DORA

AI 지원 소프트웨어 개발의 현황

2025



Google Cloud

플래티넘 스폰서

swarmia /thoughtworks

프리미어 조사 파트너

IT REVOLUTION

골드 스폰서

Buildkite CodeRabbit DATADOG Deloitte.

harness JELLYFISH Octopus Deploy OPSERA

조사 파트너

GitHub GitLab

skillbench Workhelix

목차

03
소개

04
핵심 요약

05
주요 결과

06
AI 도입 및 사용

15
AI와 주요 결과의 관계 살펴보기

24
DORA AI 역량 모델

40
플랫폼 엔지니어링

48
AI 거울: AI가 조직의 진정한 역량을 반영하고 증폭하는 방식

50
감사의 말씀

99
저자

60
다음 단계

소개

2025 DORA 보고서 소개

2025 AI 지원 소프트웨어 개발의 현황 보고서를 다운로드해 주셔서 감사합니다. DORA 조사 프로그램은 10년이 넘는 기간 동안 소프트웨어 개발 커뮤니티와 협력하여 높은 성과를 내면서 기술 기반 조직의 성공을 이끄는 관행을 알아보고 공유해 왔습니다. AI의 광범위한 도입을 계기로 업계가 또 한 번의 급격한 진화의 시기를 맞이하고 있는 가운데, Google은 조직과 팀이 '더 잘하는 방법을 더 잘 알 수 있도록' 돕겠다는 약속을 변함없이 지켜 나갈 것입니다.

이 자료는 2025년 연구 결과의 특별 요약본으로, Google이 조사한 내용에서 가장 중요한 인사이트와 핵심 부분을 전달하기 위해 작성되었습니다. 올해 Google 연구를 통해 다음과 같은 근본적인 사실을 알 수 있었습니다. 바로 소프트웨어 개발에서 AI의 주된 역할은 증폭기라는 사실입니다. AI는 높은 성과를 내는 조직의 강점을 부각시키는 동시에 성과가 저조한 조직의 문제점을 드러냅니다.

이러한 발견이 새로운 대화를 촉발하고 조직의 실험을 위한 프레임워크로 기능하기를 바랍니다. 이 요약본은 시작점에 불과합니다. 보고서 전문에서는 전체 데이터 분석 결과, 새로운 DORA AI 기능 모델, Google이 파악한 7가지 팀 프로필에 대한 자세한 분석, 연구의 상세 방법론 등 훨씬 더 깊이 있는 내용을 다룹니다. 보고서 전문은 현재 영어로만 제공됩니다.[1]

이 보고서는 규모가 크고 지속적으로 진행 중인 대화의 일부분일 뿐입니다. Google과 함께 이 여정을 계속해 주시기 바랍니다. dora.dev[2]를 방문하여 DORA의 모든 기능[3]을 살펴보고 가이드 및 간행물 라이브러리[4]에 액세스하세요.

무엇보다도 이 조사는 조직을 위해 이루어졌습니다. 보고서의 인사이트를 적용하는 과정에서 겪은 경험을 공유해 주세요. 글로벌 DORA 커뮤니티(dora.community)에 참여하여 무엇을 알게 되었는지 공유하고, 동료들과 소통하고, 영감을 얻으세요.[5]

이 여정에 함께해 주셔서 감사합니다.

1. AI 지원 소프트웨어 개발의 현황 https://dora.dev/dora-report-2025
2. 'DORA' https://dora.dev
3. '역량 카탈로그' https://dora.dev/capabilities
4. 'DORA의 간행물' https://dora.dev/publications
5. 'DORA 커뮤니티' https://dora.community

핵심 요약

핵심 내용: 증폭기 역할을 하는 AI

2025년, 기술 리더들의 핵심 질문은 더 이상 AI를 도입해야 할지가 아니라 어떻게 그 가치를 실현할지입니다. DORA의 조사에는 전 세계 약 5,000명의 기술 전문가로부터 수집한 100시간 이상의 정성적 데이터와 설문조사 응답이 포함되어 있습니다.[1] 이 조사를 통해 다음과 같은 중요한 사실을 알 수 있었습니다. 바로 소프트웨어 개발에서 AI의 주된 역할은 증폭기라는 사실입니다. AI는 높은 성과를 내는 조직의 강점을 부각시키는 동시에 성과가 저조한 조직의 문제점을 드러냅니다.

AI 투자의 가장 큰 수익은 도구 자체가 아니라 내부 플랫폼의 품질, 워크플로의 명확성, 팀의 합의 등 기반 조직 시스템에 대한 전략적 집중에서 비롯됩니다. 이러한 기반이 없으면 AI는 다운스트림 혼란으로 인해 흔히 사라져 버리는 사소한 생산성을 개선할 뿐입니다.



주요 결과

이 보고서는 2025년 6월 13일부터 7월 21일까지 실시된 글로벌 설문조사와 정성적 데이터를 바탕으로 AI 지원 소프트웨어 개발의 현황에 관한 다음과 같은 주요 결과를 밝힙니다.

AI 도입은 거의 보편화되었습니다. 설문조사 응답자의 대다수(90%)는 업무의 일부로 AI를 사용하고 있으며, 80% 이상은 AI가 생산성을 높였다고 생각합니다. 반면 응답자의 상당수(30%)는 현재 AI가 생성하는 코드를 거의 또는 전혀 신뢰하지 않는다고 답했습니다. 이는 검증 역량이 필요함을 시사합니다.

AI 도입 및 사용 장에서 자세히 알아보세요.

AI의 성공적인 도입에는 도구 이상의 것이 필요합니다. 새로운 DORA AI 역량 모델은 명확한 AI 정책, 건전한 데이터 생태계, 사용자 중심 등 조직 성과에 대한 AI의 긍정적인 영향을 증폭시키는 것으로 입증된 7가지 기본 접근방식을 식별합니다.

DORA AI 역량 모델 장에서 자세히 알아보세요.

AI 도입은 이제 소프트웨어 배포 처리량을 개선합니다. 이는 작년과 비교했을 때 크게 달라진 부분입니다. 하지만 여전히 배포 불안정성의 증가를 유발합니다. 이는 팀들이 속도에 적응하고 있지만 기반 시스템은 아직 AI로 가속화되는 개발을 안전하게 관리할 수 있을 만큼 발전하지 못했음을 시사합니다.

AI와 주요 결과의 관계 살펴보기 장에서 자세히 알아보세요.

올해의 조사에서는 '조화를 이루는 고성과 팀'부터 '레거시 병목 현상에 갇힌 팀'까지, 서로 다른 7개 팀의 프로필을 살펴보고 개선을 위한 새로운 프레임워크를 제시합니다.

소프트웨어 배포 성과 이해 장에서 자세히 알아보세요.

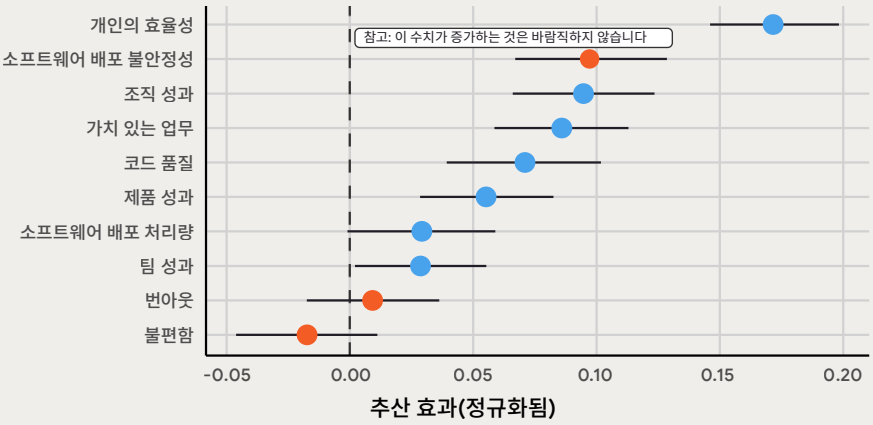
아이디어부터 고객에 이르기까지 업무 흐름을 시각화, 분석, 개선하는 방식인 가치 스트림 관리(VSM)는 AI의 기능을 강화하여 로컬 생산성 향상이 팀 및 제품 성과의 측정 가능한 개선으로 전환되도록 합니다.

가치 스트림 관리 장에서 자세히 알아보세요.

조직의 90%가 플랫폼 엔지니어링을 도입하여 고품질 내부 플랫폼을 AI 성공의 필수 기반으로 삼고 있습니다.

플랫폼 엔지니어링 장에서 자세히 알아보세요.

AI가 미치는 영향의 환경
AI 도입이 주요 결과에 미치는 예상 효과 (89% 신뢰 구간)



번아웃과 같은 주황색 항목의 경우 부정적인 효과가 바람직합니다.
그림 1: AI가 미치는 영향의 환경



AI 도입 및 사용

케빈 M. 스토러 박사

Google Cloud 사용자 환경 연구원

데렉 드벨리스

Google Cloud 정량적 사용자 환경 연구원

소프트웨어 개발 업계의 AI 도입 트렌드를 계속해서 살펴본 결과, 소프트웨어 개발에서 AI의 사용이 크게 확대된 것으로 나타났습니다. 빠르게 진화하는 이 분야에서 Google은 소프트웨어 개발 커뮤니티가 이러한 변화에 대처할 수 있도록 증거 기반 지침을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 올해의 'AI 지원 소프트웨어 개발의 현황' 보고서는 AI 지원 개발에 대한 Google의 가장 심층적인 분석입니다.



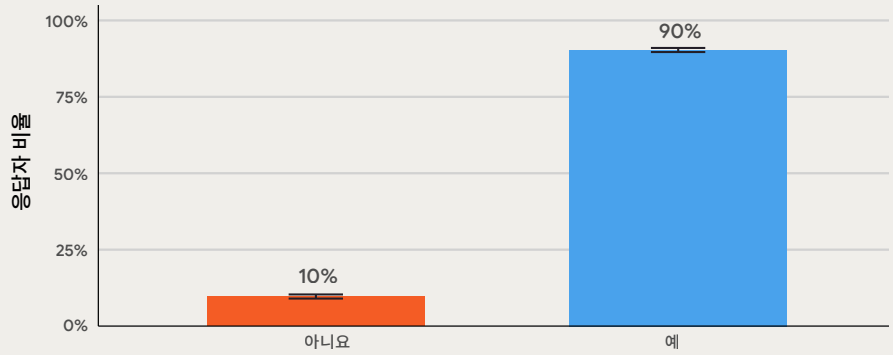
연구 결과

전체적인 관점에서 보자면, 소프트웨어 개발자의 AI 도입 및 사용에 관한 Google의 연구 결과는 다양한 작업에서 AI가 널리 도입되고 깊이 있게 사용되고 있음을 시사합니다. 이는 개인 생산성과 코드 품질, 양쪽의 개선으로 이어졌습니다.

도입

올해 설문조사 응답자의 90%가 업무에 AI를 사용하고 있다고 답했는데, 이는 작년 보고서의 동일한 측정항목 대비 14.1% 증가한 수치입니다. 업무에서 AI를 사용하는 비율이 이처럼 높다는 것은 소프트웨어 개발에서 AI 사용이 이제 표준이 되었음을 시사합니다.

AI 사용자 상태
업무에 AI를 사용하는 응답자의 비율



오차 막대는 89% 신뢰 구간을 나타냅니다.
그림 16: AI 사용자 상태

"지난 1년여 동안, 사람들은 생성형 AI가 많은 작업에서 실제로 쓸 만하다는 점을 깨달은 것 같아요. 이제는 **누구에게나 어떤 방식으로든 생성형 AI의 이점을 누릴 만한 응용 분야가 있습니다**. 특정 작업에 드는 비용을 절감하고 특정 작업을 수행하는 데 걸리는 시간을 단축하기 위해 새로운 기능을 사용하려는 경우가 많아졌다고 생각합니다. 아무도 뒤처지고 싶어 하지 않겠죠. ... 시간이 지날수록 생성형 AI는 모든 것에 점점 더 통합될 것이며, **어떤 방식으로든 생성형 AI를 사용하지 않는다면 따라가기가 어려워질 것이라고 생각합니다.**"

경험

응답자들은 다양한 AI 도구 사용 경험을 보고했으며, 경험 기간의 중앙값은 16개월, 평균은 16.22 개월이었습니다. 참고로, ChatGPT는 2022년 11월에 출시되었습니다.[1] 이는 설문조사 시작 시점으로부터 약 31개월 전입니다. 데이터의 경우 타임라인에 얼리 어답터와 레이트 어답터를 모두 포함시켰으며, 2023년 말부터 2024년 중반 사이에는 도입이 급증했습니다.

월간 AI 사용자 도입

주요 업계 이벤트와 함께 보는 매월 새로 시작하는 사용자 수

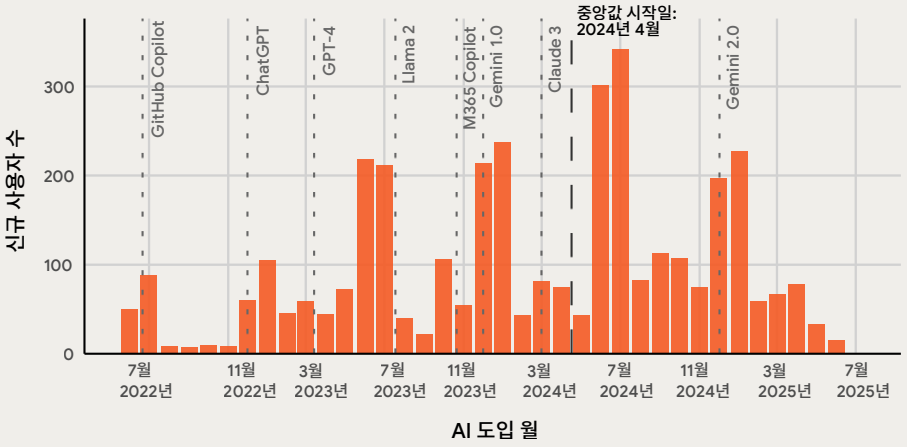


그림 17: 월간 AI 사용자 도입

시간

샘플에 포함된 AI 사용자들은 가장 최근 근무일에 AI와 상호작용한 시간이 다양했습니다. 설문조사 응답자들은 최근 근무일의 2시간(중앙값)을 AI와 상호작용하는 데 사용했다고 답했습니다. 이는 8시간 근무일의 약 1/4에 해당합니다.

최근 근무일에 AI를 사용한 시간

AI 사용자들의 일일 상호작용 시간 분포

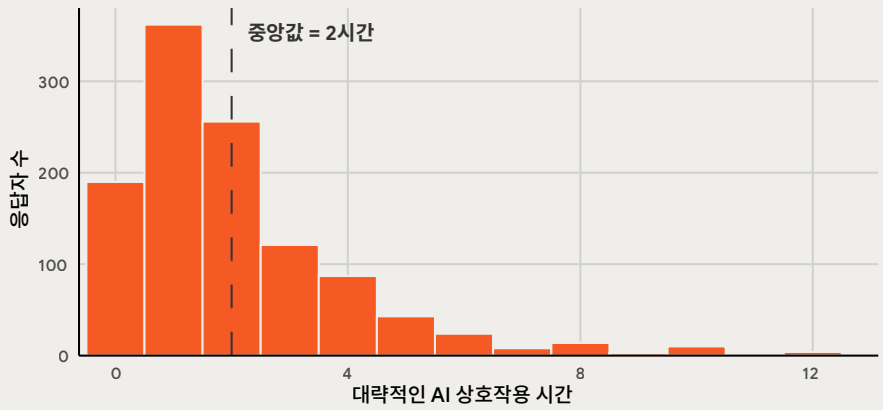


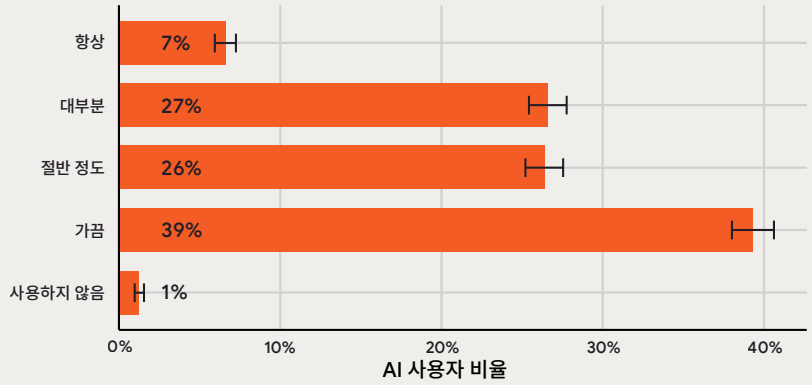
그림 18: 최근 근무일에 AI를 사용한 시간

반사적 사용

샘플에서 AI 사용은 거의 보편적이지만, 문제에 직면했을 때 기본적으로 AI를 사용하는 경우를 가리키는 '반사적 사용'은 그렇지 않습니다. AI 사용자 중 문제를 해결하거나 작업을 완료해야 할 때 '항상' AI를 사용한다고 답한 비율은 7%에 불과하며, '가끔' AI의 도움을 받는다고 답한 비율은 39%입니다.

그럼에도 불구하고 설문조사에 참여한 AI 사용자의 60%가 문제를 해결하거나 작업을 완료할 때 '절반 정도' 또는 그 이상 AI를 사용하고 있다고 답한 것으로 보아 AI가 개발 프로세스의 빈번한 일부가 되었음을 알 수 있습니다.

반사적 AI 사용
문제나 작업에 직면했을 때 AI를 사용하는 빈도



오차 막대는 89% 신뢰 구간을 나타냅니다.
그림 19: 반사적 AI 사용

Sabre®

Sabre는 지난 18개월간 사용량 분석과 만족도 설문조사를 통해 생성형 AI 어시스턴트의 도입을 적극적으로 모니터링했습니다. 다양한 경력과 경험을 가진 개발자들의 도입률이 74%로 급증했으며, 핵심 개발 작업에 AI를 사용하는 비율이 크게 증가했습니다.

이러한 사용량 증가는 사용자 만족도 증가와 상관관계를 갖습니다. 사용자의 무려 86%가 생산성 향상을 경험했다고 답했습니다. 시간이 지남에 따라 만족도와 보고된 시간 절약이 꾸준히 증가하는 사실은 사용자가 더 능숙해질수록 생성형 AI 도구의 이점이 커짐을 시사합니다.

분석 결과에 따르면 에이전트 모드와 같은 최신 생성형 AI 기능은 도입 속도가 느리며, 이를 활용하는 사용자는 25%에 불과한 것으로 나타났습니다. 이에 대응하기 위해 Sabre는 교육 프로그램을 강화하고 동료 간 지식 공유를 촉진하여 참여도를 높이고 팀들이 AI 도구를 능숙하게 사용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

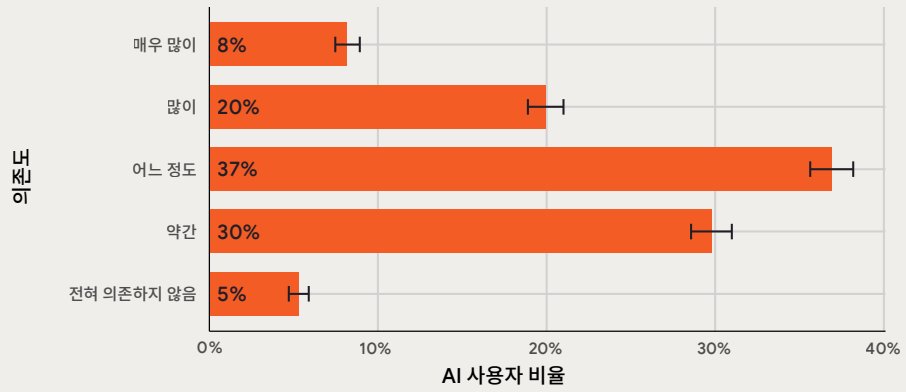
야체크 오스트로브스키, Sabre 플랫폼 엔지니어링 부문 부사장

의존도

개발 전문가들은 AI 도구를 빈번하게 사용할 뿐 아니라 업무에서 AI 도구에 크게 의존하는 것으로 나타났습니다.

샘플에 포함된 AI 사용자의 5%만이 업무에 AI를 '전혀' 사용하지 않는다고 답했으며, 65%는 '보통'(37%), ' 많이'(20%) 또는 '매우 많이'(8%) 사용한다고 답했습니다.

업무에서 AI에 대한 전반적인 의존도
AI 사용자들의 의존도 분포



오차 막대는 89% 신뢰 구간을 나타냅니다.
그림 20: 업무에서 AI에 대한 전반적인 의존도

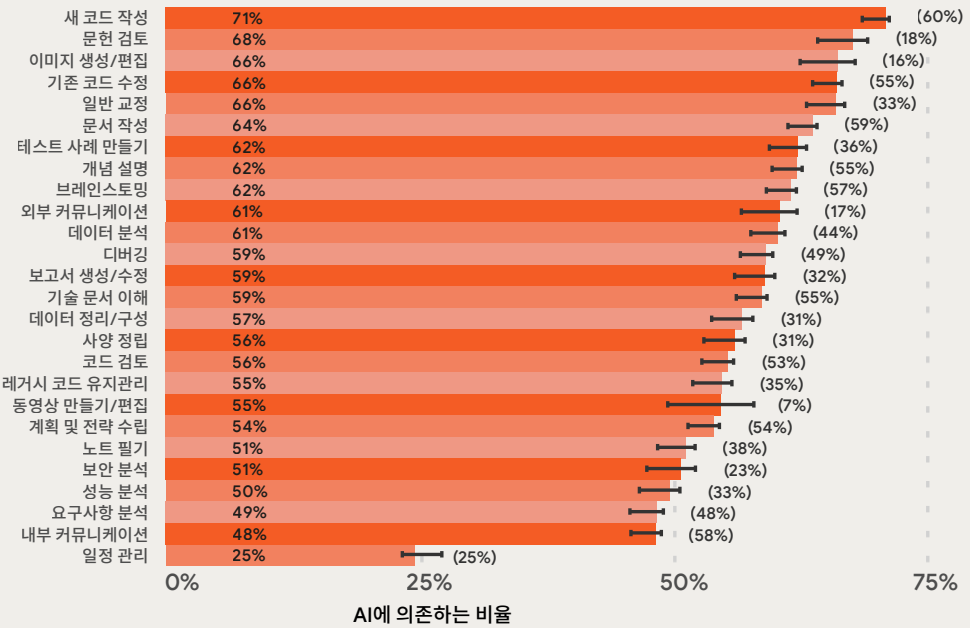
작업

2024년 DORA 보고서[2]에서와 마찬가지로, 올해 설문조사 응답자들이 AI 도구를 가장 많이 사용하는 용도는 새로운 코드 작성입니다. 코드를 작성하는 응답자의 71%가 AI의 도움을 받아 코드를 작성한다고 답했습니다.

이러한 업무를 담당하는 응답자의 대다수는 문헌 검토(68%), 기존 코드 수정(66%), 교정(66%), 이미지 생성 또는 편집(66%)에도 AI를 사용합니다.

이러한 업무를 담당하는 응답자들이 AI를 빈번하게 사용하지 않는 용도는 요구사항 분석(49%), 내부 커뮤니케이션(48%), 일정 관리(25%)였습니다.

작업별 AI 의존도
AI를 사용하는 작업 수행자의 비율



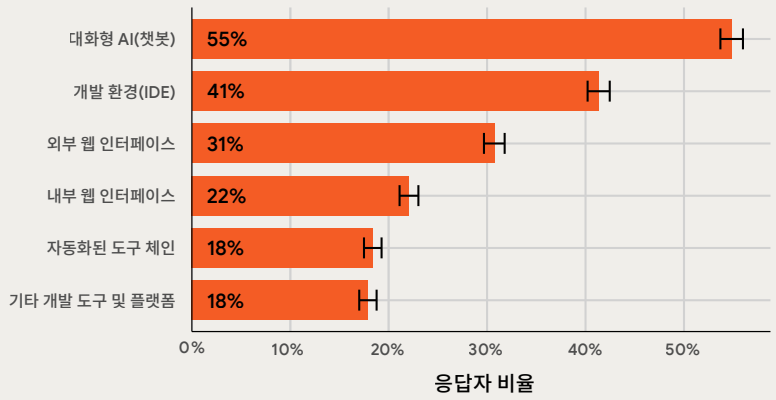
오차 막대는 89% 신뢰 구간을 나타냅니다.
괄호 안의 숫자는 해당 작업을 수행하는 응답자 중 비율을 나타냅니다. '기타' 카테고리는 제외되었습니다.
그림 21: 작업별 AI 의존도

AI 접점

대화형 AI 챗봇은 AI와 상호작용하는 가장 일반적인 수단이며, IDE에 내장된 AI가 그 뒤를 잇습니다.

응답자들은 자동화된 도구 체인과 기타 개발 도구 및 플랫폼의 일환으로 AI와 상호작용하는 빈도가 낮다고 보고했으나, 이는 이러한 AI 도구가 사용자의 눈에 덜 띄는 기능이기 때문일 수 있습니다.

사람들이 AI와 상호작용하는 위치
각 상호작용 플랫폼을 사용하는 응답자의 비율



오차 막대는 89% 신뢰 구간을 나타냅니다. '기타' 카테고리는 제외되었습니다.
그림 22: 사람들이 AI와 상호작용하는 위치

AI 사용 모드

응답자들에게 AI와 상호작용하는 위치와 용도를 묻는 것 외에도, 다음과 같은 '모드'에서 AI와 얼마나 자주 상호작용하는지 물었습니다. 1) 채팅: 턴 기반 텍스트 상호작용의 모든 유형 2) 예측 텍스트: 탭하여 코드 제안을 자동 완성 기능 등 3) 협업: AI를 사용하여 코드베이스에 광범위한 변경 적용 4) 에이전트: AI가 상대적으로 감독 없이 작동하고 직접적인 감독 없이 변경 가능.

응답자들이 챗봇 및 IDE 내 상호작용을 가장 빈번하게 사용하기 때문에, 텍스트 채팅 모드와 예측 텍스트 모드가 응답자들이 AI와 가장 일반적으로 상호작용하는 모드였습니다. AI 에이전트의 사용은 가장 적었으며, 응답자의 대다수(61%)는 에이전트 모드에서 AI 도구와 상호작용한 적이 '전혀 없다'고 답했습니다. 이러한 사용 패턴은 AI 모드의 상대적인 성숙도를 반영하는 것으로 보입니다. 에이전트 AI의 도입이 낮은 것은 이미 익숙해진 채팅 및 예측 텍스트 기능에 비해 이 기능이 최근에 등장했기 때문입니다.

AI 상호작용 모드의 빈도
각 상호작용 모드의 응답 비율

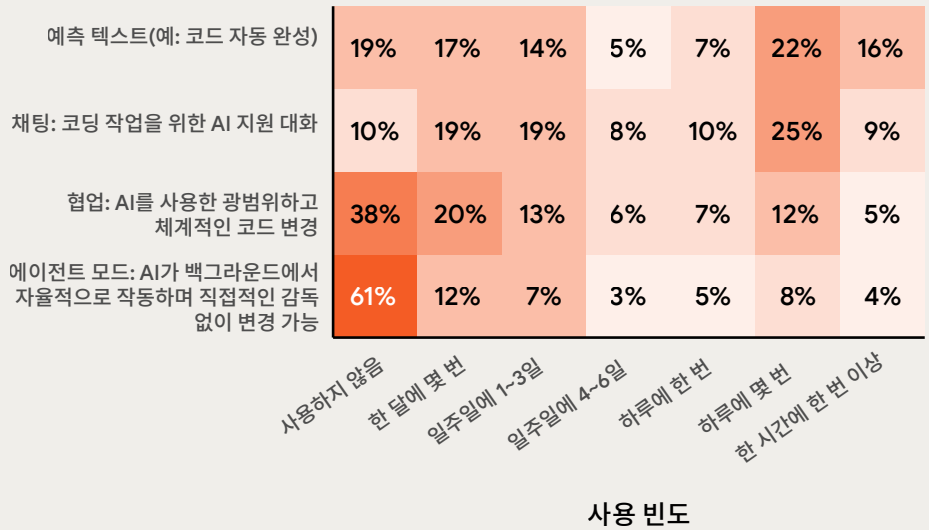
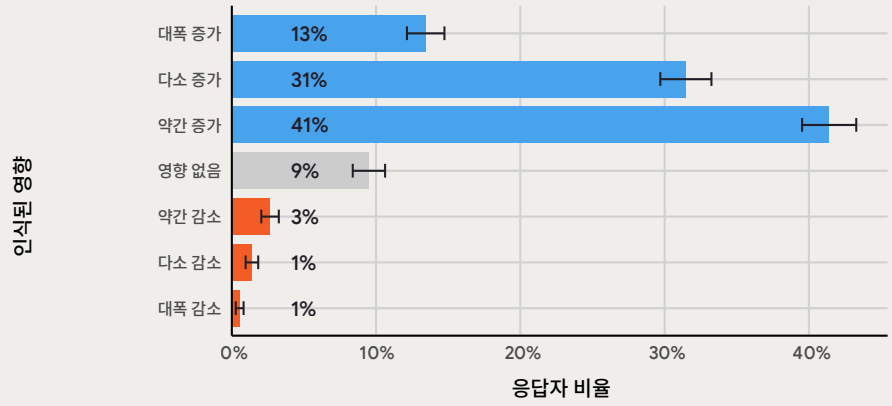


그림 23: AI 상호작용 모드의 빈도

개인별 생산성

올해 설문조사 응답자의 80% 이상이 AI가 생산성을 높였다고 생각한다고 답했습니다. 40% 이상이 생산성이 '약간' 증가했다고 답했으며, AI로 인해 생산성이 감소했다고 답한 응답자는 10% 미만이었습니다.

개인 생산성에 미치는 영향에 대한 인식
AI가 생산성에 미치는 영향에 대한 응답자의 평가

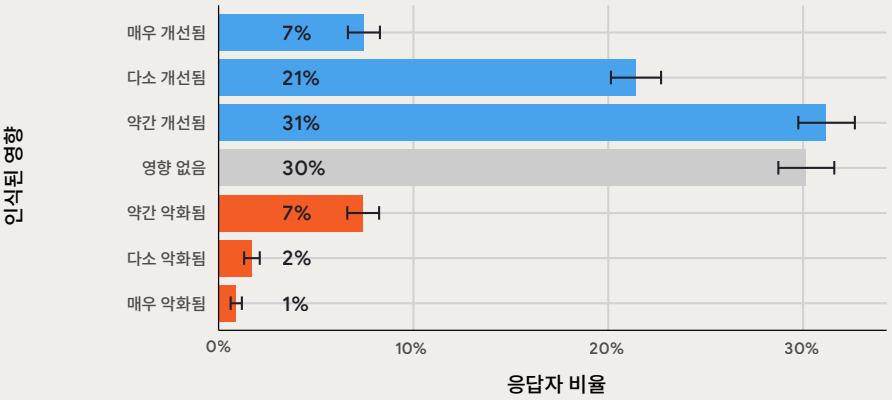


오차 막대는 89% 신뢰 구간을 나타냅니다.
그림 24: 개인 생산성에 미치는 영향에 대한 인식

코드 품질

생산성에 긍정적인 영향을 미친다고 생각하는 데 더해, 설문조사 응답자의 대다수(59%)는 AI가 코드 품질에도 긍정적인 영향을 미쳤다고 답했습니다. 31%는 이러한 증가를 '약간'이라고 인식했으며, 30%는 긍정적 또는 부정적 영향이 없다고 답했습니다. AI 사용으로 인해 코드 품질에 부정적인 영향이 있다고 생각하는 응답자는 단 10%에 불과합니다.

코드 품질에 미치는 영향에 대한 인식
AI가 코드 품질에 미치는 영향에 대한 응답자의 평가



오차 막대는 89% 신뢰 구간을 나타냅니다.
그림 25: 코드 품질에 미치는 영향에 대한 인식



"**때로는 AI가 저보다 더 나은 코드를 작성하는 느낌이에요.** AI가 정말 잘 학습되었기 때문인 것 같습니다. 앞에서 말했듯이 코드는 둘 중 하나거든요. 작동하거나 작동하지 않죠. AI가 작성한 코드는 보통 원하는 목적에 충분히 적합합니다. 그리고 종종 **내가 실수로 잊어버렸거나, 귀찮아서 리팩터링하지 않은 코드 표준을 사용하곤 하죠.** 그래서 더 응집력 있게 코딩되는 것 같아요."

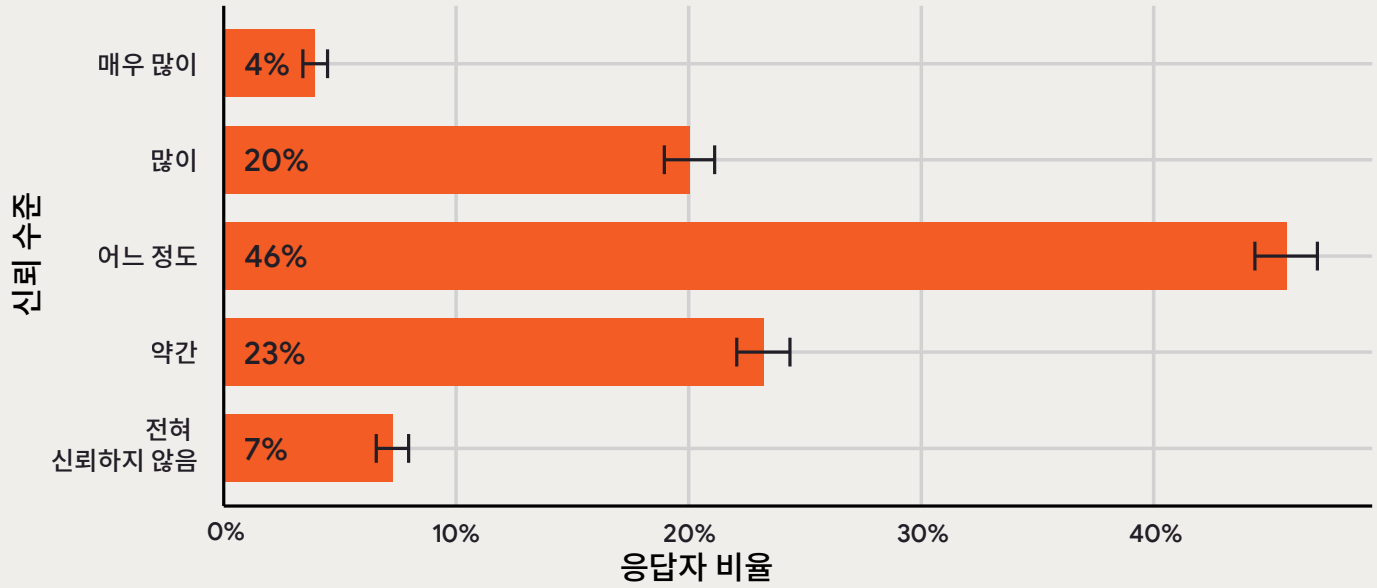
신뢰

2024년 DORA 보고서[2]에서와 마찬가지로, 올해의 결과에서도 AI 생성 결과물에 대한 사용자 신뢰도에 다양한 뉘앙스가 있는 것으로 나타났습니다. 응답자의 대다수(70%)는 AI 생성 결과물의 품질에 어느 정도 신뢰를 보였습니다. '매우 많이' 또는 '많이' 신뢰한다고 답한 응답자가 4분의 1 정도(24%)를 차지합니다. 설문조사 응답자 중 30%는 AI 생성 결과물의 품질을 '약간'(23%) 또는 '전혀 신뢰하지 않는다'(7%)고 답하며 더 신중한 입장을 보였습니다.

이 데이터는 신뢰에 대한 신중하고 세심한 접근방식이 높은 AI 도입과 인지된 이점과 공존할 수 있다는 중요한 인사이트를 보여 줍니다. 연구 결과에 따르면 AI 생성 결과물이 유용하기 위해 절대적인 신뢰가 전제될 필요는 없음을 알 수 있습니다. 이 패턴은 기존의 행동과 일치합니다. 인터뷰에서 개발자들은 이 패턴을 Stack Overflow에서 찾은 솔루션과 같이 다른 널리 사용되는 리소스에 적용하는 건전한 회의주의에 견주어 설명했습니다. Stack Overflow의 정보는 실제로 사용되긴 하지만 항상 암묵적으로 신뢰되는 것은 아닙니다.

소프트웨어 개발에서 AI의 신뢰성은 여전히 논의와 연구의 중요한 주제입니다. Google은 개발자의 AI에 대한 신뢰를 높이는 데 도움이 되는 5가지 전략을 발표한 바 있습니다.[3] Google의 데이터에 따르면 개발자들은 이미 업무에서 AI의 이러한 한계를 고려하고 있을 수 있습니다.

AI 생성 결과물의 품질에 대한 신뢰
응답자들의 신뢰 수준 분포



오차 막대는 89% 신뢰 구간을 나타냅니다.
그림 26: AI 생성 결과물의 품질에 대한 신뢰

최종 의견

이러한 연구 결과를 종합해 보면 소프트웨어 개발에 AI를 사용하는 일이 사실상 보편화되었음을 알 수 있습니다. AI는 다양한 개발 작업에 사용되고 있으며, 응답자 워크플로의 일부로 활용되고, 문제를 해결할 때 빈번히 사용됩니다.

응답자들은 AI 생성 코드의 신뢰성에 대해 여전히 우려를 표하고 있지만, AI가 개인의 생산성과 관찰된 코드 품질에 미치는 긍정적인 영향은 널리 인정하고 있습니다. 따라서 몇 가지 불완전한 점이 있음에도 불구하고 AI 사용은 소프트웨어 개발에 참여하는 대다수 조직의 표준 관행으로 빠르게 자리 잡은 것으로 보입니다.

작년에 Google은 경쟁사 압박이 소프트웨어 개발 분야에서 AI 도입을 촉진하는 주요 요인이라는 사실을 발견했습니다.[2] 많은 인터뷰 응답자들이 이를 동료 개발자와 경쟁업체에 '뒤처질까 봐 두려운' 마음이라고 표현했습니다.

하지만 사회적 압박이 새로운 기술을 도입하는 논리적인 동기인지에 대해서는 논란의 여지가 있습니다. Google의 데이터는 AI 도입의 긍정적인 결과를 많이 보여주지만 눈에 띄는 단점도 볼 수 있습니다.

따라서 AI의 보편성에 대한 이러한 결과를 모든 조직이 구체적인 요구사항과 관계없이 AI를 신속하게 도입해야 한다는 신호로 해석하는 데는 주의가 필요합니다. 이러한 결과는 개인 기여자, 팀 관리자, 경영진 등 소프트웨어 개발에 참여하는 모든 사람이 업무에 AI를 적용해야 할지, 그리고 어디에 어떻게 적용해야 할지를 깊이 고민해야 한다는 강력한 신호로 해석할 수 있습니다.

보수적인 접근방식과 느슨한 접근방식 중 어떤 것이 적합할지는 상황에 따라 다릅니다. 하지만 AI가 널리 도입되면서 조직은 더 이상 AI 사용의 영향을 무시할 수 없게 되었습니다.

AI를 소프트웨어 개발에 어느 정도 통합해야 할지에 대한 결정은 쉽지 않으며, 데이터에 기반해 내리는 것이 가장 좋습니다. DORA의 새로운 AI 기능 모델에 관한 장에서는 조직의 문화적, 기술적 역량이 AI 도입 노력의 결과에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 프로세스에 AI를 통합하기로 선택한 조직이 성공적으로 통합하는 방법을 알아봅니다.

1. ChatGPT 소개 | OpenAI. https://openai.com/index/chatgpt
2. Accelerate State of DevOps 2024 - https://dora.dev/dora-report-2024
3. 생성형 인공지능에 대한 개발자의 신뢰 강화. https://dora.dev/research/ai/trust-in-ai

AI와 주요 결과의 관계 살펴보기

데렉 드벨리스

Google Cloud 정량적 사용자 환경 연구원





소프트웨어 개발의 새로운 표준이 된 AI

AI 도입 및 사용은 불과 3년 만에 놀라운 변화를 겪었습니다. 2022년에는 개발자가 AI를 사용하는 것이 놀라운 일이었지만, 지금은 기술 전문가의 90%가 업무에 AI를 사용하고 있습니다. AI 도입 및 사용 장에서는 거의 보편적인 도입을 볼 수 있으며, 이러한 추세는 Google 데이터의 범위를 훨씬 넘어섭니다.

2025 Stack Overflow 개발자 설문조사에 따르면 개발자의 84%가 현재 개발 프로세스에 AI 도구를 사용 중이거나 사용할 계획인 것으로 나타났습니다. 이는 전년도의 76%에서 크게 증가한 수치입니다.[1]

일상적인 사용도 일반화되었습니다. AI 도구를 매일 사용한다는 응답자는 47%에 달합니다. 이러한 추세를 뒷받침하듯 Atlassian의 2025년 DevEx 현황 설문조사에서는 거의 모든 개발자(99%)가 이제 AI 도구를 사용하여 시간을 절약하고 있다고 보고합니다.[2]

개인들의 이러한 움직임은기업 전략에도 반영되고 있습니다. LinkedIn Corporate Communications의 2025년 보고서에 따르면 비즈니스 리더의 88%가 AI 도입 가속화를 우선순위로 삼고 있다고 답했습니다.[3] McKinsey 설문조사에서는 응답자의 78%가 조직에서 하나 이상의 비즈니스 부문에 AI를 정기적으로 사용하고 있다고 답했습니다.[4]

이러한 우선순위는 지출에도 반영됩니다. 스탠퍼드의 2025년 HAI AI 지수 보고서에 따르면 2024년 전 세계 기업의 AI 투자 총액은 2, 523억 달러로 전년 대비 26% 증가했습니다.[5] 기업이 채용하는 인력의 역량을 보면 이러한 새로운 현실을 더욱 분명하게 확인할 수 있습니다. 2023년 한 해 동안 생성형 AI 기술이 언급된 미국의 채용 공고는 323% 증가했습니다.[6]



AI 도입은 어떤 영향을 미칠까요?

지금과 같은 가속화된 도입 추세를 감안했을 때, 조직에서는 도입에 그만큼의 이점이 있는지 이해하는 것이 중요합니다. 광범위한 도입이 광범위한 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 도입은 정보에 입각한 전략만큼이나 과장된 기대와 소외에 대한 두려움(FOMO)에 의해 주도될 수 있다는 점을 인정해야 합니다.

2024년 DORA 보고서의 결론에서 알 수 있듯이, AI 도입은 조직 시스템에 의해 제한되고 제약될 수 있습니다. 보고서에서는 AI가 여러 유망한 결과를 가져왔지만, 소프트웨어 배포 불안정성을 높이고 소프트웨어 배포 처리량을 감소시켰다는 사실을 발견했습니다.[7] 같은 2024년 DORA 조사에서, AI 도입이 25% 증가할 때마다 소프트웨어 배포 처리량이 1.5% 감소하고 소프트웨어 배포 불안정성이 7.2% 증가한다는 사실을 발견했습니다(추산치).

Google 외에도 여러 조사에서 이러한 복잡성을 찾아볼 수 있습니다. 일례로 Model Evaluation & Threat Research(METR)의 최근 연구에 따르면 인식과 현실 사이에는 뚜렷한 불일치가 있는 것으로 나타났습니다. AI 도구로 인해 작업 속도가 19% 느려진 개발자들은 여전히 도구로 인해 효율성이 20% 향상되었다고 믿고 있었습니다.[8] 마찬가지로, 다른 서드 파티 조사에서도 AI가 인지 및 웰빙에 미칠 수 있는 잠재적 영향이 나타나기 시작했으며, 이는 업계가 AI 도입의 진정한 효과를 이해하는 데 있어 여전히 초기 단계에 머물러 있음을 보여 줍니다.[9,10,11]

그러나 개발자들에게 SPACE 프레임워크의 각 영역에서 AI를 평가해 달라고 요청했을 때[12] 대부분은 긍정적인 영향을 보고했으며 부정적인 영향을 보고한 경우는 소수에 그쳤습니다.[13] AI 도입 및 사용에 관한 장에서도 대부분의 응답자가 AI가 코드와 생산성에 긍정적인 영향을 미쳤다고 답했습니다.

이러한 혼합된 신호는 AI 투자와 도입의 막대한 규모를 고려했을 때 AI가 제품 개발에 미치는 진정한 영향을 평가하기 위해서는 더 많은 증거 기반 작업을 수행해야 함을 시사합니다. Google은 개발자 커뮤니티와 고용주들이 현실적인 기대치를 설정해야 하며, AI의 실제 영향에 대한 명확한 관점을 얻는 것이 이러한 기대치를 책임감 있게 관리하는 첫 번째 단계라고 생각합니다.

AI 도입 측정

AI 도입에 따라 주요 성과가 어떻게 달라지는지 이해하려면 AI 도입을 측정할 수 있어야 합니다.

올해 Google은 몇 가지 간단한 규칙에 따라 AI 도입 측정항목을 설계했습니다.

포용적: 측정항목은 어느 한 역할에 편향되어서는 안 되며, AI 도입 외의 다른 항목에 대해 구조적으로 더 높거나 낮은 점수를 생성해서는 안 됩니다. 예를 들어 소프트웨어 개발자가 코딩에 AI를 사용한다고 해서 자동으로 더 높은 점수를 받아서는 안 됩니다. 이 측정항목은 개인의 직무 부문이나 의미 있는 AI 도입 외의 다른 요소들과 독립적으로 AI에 대한 전반적인 성향을 포착해야 합니다.

데이터 기반: 매년 그랬듯이, Google은 강력한 가설이 있더라도 먼저 데이터부터 살펴봅니다. 이 프로세스에는 사전 믿음에 덜 제약받는 탐색적 요인 분석을 수행하는 것이 포함됩니다.[14]

이론 중심: AI 도입에 대한 개념화와 측정은 AI 사용에 대해 일반적으로 받아들여지는 이해 및 Google의 정성적 작업과 연결되어야 합니다.

그 결과 상호 연관성이 높은 세 개의 변수로 구성된 요인이 도출되었습니다.

의존도: 지난 3개월간 업무에서 AI에 얼마나 의존했나요?

신뢰: 지난 3개월간 업무에서 AI가 생성한 결과물의 품질을 어느 정도 신뢰했나요?

반사적 사용: 지난 3개월간 업무에서 해결해야 하는 문제나 완료해야 하는 작업이 있을 때 AI를 얼마나 자주 사용했나요?

AI 도입 요인을 구성하는 항목

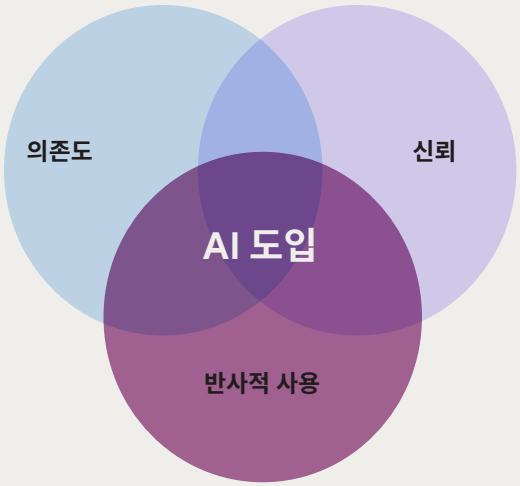


그림 27: AI 도입 요인을 구성하는 항목

분석 결과, 이 세 가지 설문조사 항목에 대해 응답이 매우 유사한 방식으로 나온 것을 알 수 있었습니다.

이는 이 세 가지 변수가 하나로 어우러지게 만드는 단일한 기반 구조가 있음을 보여 주는 증거입니다.

Google은 이 요소가 개념적으로 얽혀 있는 세 가지 차원, 즉 행동적 차원(사용), 의존적 차원(AI가 개인의 워크플로에 얼마나 깊이 통합되어 있는지), 태도적 차원(신뢰)을 포착한다고 생각합니다. 이는 문헌 및 Google의 정성적 연구와 일치합니다.[15,16,17,18]

이 관계의 기저에는 피드백 루프가 있습니다. 신뢰는 사용의 전제 조건이고, 사용은 신뢰를 구축하는 메커니즘입니다. 이로 인해 강력한 피드백 루프가 생성됩니다. 사용자가 시스템을 사용하게 될 만큼 신뢰하기 시작하면 사용량이 증가하고, 그로 인해 의존도와 신뢰도가 높아지며, 결과적으로 도입의 사이클이 만들어집니다.

이러한 순환적 특성으로 인해 이 세 가지 변수의 결합이 요인으로 사용하기에 적합한 후보가 됩니다. 설문조사는 동적 프로세스를 포착하는 영상이 아닌 스냅샷이라는 점을 고려해 보면 더욱 그렇습니다.[19] 도입은 태도, 의도, 행동과 연관을 갖는 심리적 프로세스입니다.

이 측정항목을 결과에 연결

AI 도입의 측정항목이 확립되었으면 AI 서로 다른 도입 수준을 비교했을 때 결과가 달라지는지 확인할 수 있습니다.[20] 기본적인 형태는 다음과 같습니다.[21]

동일한 특성, 환경, 프로세스를 공유하는 두 사람을 비교했을 때 AI 도입률이 높은 사람이 {outcome} 결과를 보고할 가능성이 평균적으로 {number} 높습니다/낮습니다.[22]

물론 평균적인 개인, 팀 또는 조직은 사실 존재하지 않지만, 이러한 평균 효과를 살펴보면 일반적인 패턴을 발견할 수 있습니다. 이러한 패턴은 AI 도입이 가장 유익한 조건과 가장 유익하지 않은 조건을 찾는 'DORA AI 기능 모델' 장에서 보다 상세한 분석을 위한 컨텍스트를 마련하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Google은 매년 이 보고서를 읽는 사람들의 목표를 대표한다고 생각하는 결과를 선택하고 구성하려고 노력합니다. 즉, 기술 전문가들에게 중요하다고 생각하는 관점에서 각 방식을 평가하고자 합니다. 올해의 연구 결과는 다음과 같습니다.

조직 성과

수익성, 시장점유율, 고객 만족도와 같은 특성을 기반으로 조직의 전반적인 성공을 측정하는 개략적인 수준의 측정항목입니다.

팀 성과

개인이 소속된 팀의 인지된 효과와 협업 강도를 측정합니다.

제품 성과

사용자가 중요한 작업을 수행하도록 돕기, 정보를 안전하게 유지하기, 지연 시간과 같은 성능 측정항목을 기반으로 팀이 빌드하는 제품 또는 서비스의 성공과 품질을 측정합니다.

소프트웨어 배포 처리량

소프트웨어 배포 프로세스의 속도와 효율성을 나타냅니다. 자세한 내용은 소프트웨어 배포 성과 이해하기 장을 참고하세요.

소프트웨어 배포 불안정성

소프트웨어 배포 프로세스의 품질과 안정성을 측정합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 배포 성과 이해하기 장을 참고하세요.

코드 품질

작업 중인 주요 애플리케이션 또는 서비스의 기반 코드 품질에 대한 개인의 평가를 포착합니다.

개인의 효율성

개인이 업무에서 스스로 평가한 효과와 성취감을 포착합니다.

가치 있는 업무

개인이 가치 있고 의미 있다고 생각하는 업무에 소비한 시간의 양을 측정합니다.

불편함

불편함이 개인의 업무를 방해하는 정도를 측정합니다. 일반적으로 불편함이 적을수록 긍정적인 결과로 간주됩니다.

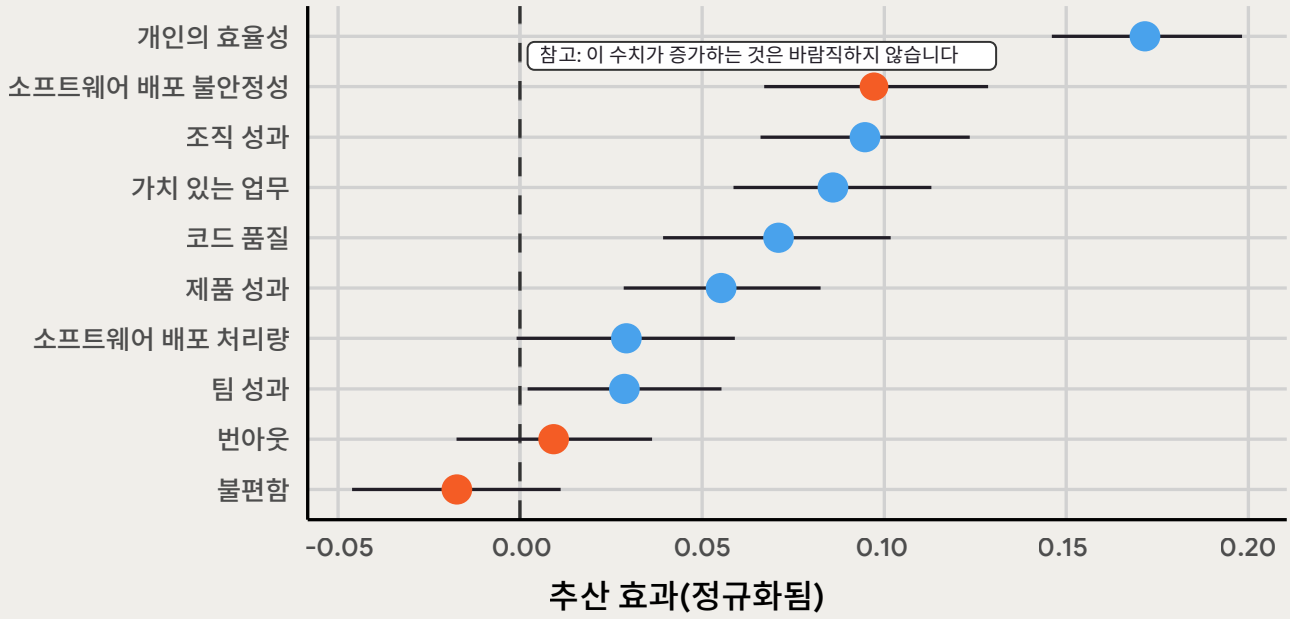
번아웃

업무와 관련된 소진감과 냉소적인 감정을 측정합니다. 일반적으로 번아웃이 적을수록 긍정적인 결과로 간주됩니다.

올해의 결과

그림 28은 AI 도입이 이러한 결과와 갖는 관계를 시각화한 것입니다.[23]

AI가 미치는 영향의 환경
AI 도입이 주요 결과에 미치는 예상 효과(89% 신뢰 구간)



번아웃과 같은 주황색 항목의 경우 부정적인 효과가 바람직합니다.
그림 28: AI가 미치는 영향의 환경

동일한 특성, 환경, 프로세스를 공유하는 두 사람을 비교했을 때 AI 도입률이 높은 사람은 다음을 보고할 것으로 추정합니다.[24]

- 높은 수준의 개인의 효율성
- 높은 수준의 소프트웨어 배포 불안정성
- 높은 수준의 조직 성과
- 높은 비율의 가치 있는 업무에 할애한 시간
- 높은 수준의 코드 품질[25]
- 높은 수준의 제품 성과
- 높은 수준의 소프트웨어 배포 처리량
- 높은 수준의 팀 성과
- 비슷한 수준의 번아웃
- 비슷한 수준의 불편함

이 장의 이어지는 섹션에서는 가설을 바탕으로 이러한 결과 패턴의 근본 원인을 파악해 봅니다.

가설을 세우기 위해 문헌, 정성적 연구, 주제 전문가, DORA 커뮤니티에서 얻은 정보를 참고할 것입니다. 자세한 내용은 방법론 장을 참고하시기 바랍니다.

"AI가 나에게 도움이 되었거나 2시간 이상 걸릴 일을 30분 만에 처리해 준다면 그건 좋은 거예요. **남은 시간을 다른 일에 사용할 수 있으니까요. 다른 일을 하고 더 많은 일을 할 수 있죠.** 그러면 자연스레 경력 개발에도 도움이 됩니다. 안 그래요? 새로운 것을 더 빠르게 배울 수 있으니까요."



결론

AI는 대부분의 결과에 다양한 수준으로 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 몇 가지 주목할 만한 예외가 있습니다. 번아웃 및 불편함과는 측정 가능한 관계를 갖지 않으며, 소프트웨어 배포 안정성과는 계속해서 해로운 관계를 갖고 있습니다.

2025년 결과의 일부를 작년의 결과와 비교해 보면 언어 모델, 도구, 워크플로가 이를 사용하는 사람 및 조직 시스템과 함께 진화하고 있음을 알 수 있습니다. 사람들은 AI를 사용하여 더 가치 있다고 생각하는 업무에 노력을 집중하는 방법을 찾았으며, 전반적으로는 AI 도입을 통해 더 나은 배포 처리량과 제품 성과를 달성할 방법을 찾기 시작했습니다.

AI가 기술 전문가들을 위해 모든 것을 더 좋게 만들어 준 것은 아니라는 점에 유의해야 합니다. 불안정성 증가, 불편함 및 번아웃의 정체 등 일부 문제의 고질적인 지속성은 비단 도구의 실패일 뿐 아니라 도구에 맞게 시스템을 조정하지 못한 결과이기도 합니다. 이러한 효과가 지속되는 이유는 AI의 실패라기보다는 AI가 속한 조직 시스템의 부담을 짊어지는 것, 그리고 이러한 시스템 중 일부가 새로운 패러다임에 적응하지 못하는 것일 수 있습니다.

Google은 AI의 가치는 기술 자체로 실현되는 것이 아니라 AI가 사용되는 업무 시스템을 재구상함으로써 실현된다고 생각합니다. 이와 관련해서는 DORA AI 기능 모델 장과 AI 거울 장에서 자세히 살펴보겠습니다.

기술 우선순위의 재지정

개발자들이 AI와 협업하는 사례가 늘어남에 따라 이러한 협업이 다양한 역량의 상대적 중요성을 어떻게 변화시킬 수 있는지에 대한 논의가 활발해지고 있습니다. Google은 AI 도입이 개발자가 자신이 업무를 수행하는 데 더 중요하거나 덜 중요하다고 생각하는 역량에 영향을 미치는지 알아보고자 했습니다.

Google은 AI 관련 역량과 사람 중심 역량이 코드 작성 역량보다 더 중요하게 여겨질 것이라는 가설을 세웠습니다.

참가자들에게 다음 8가지 역량을 가장 중요한 것부터 가장 덜 중요한 순서로 평가해 달라고 요청했습니다.

1. 기술 문서 작성
2. 문제 해결 능력
3. 프롬프트 엔지니어링
4. 프로그래밍 언어 문법 암기
5. 코드 읽기 및 검토
6. 팀워크 및 협업
7. 팀의 코드베이스 이해
8. 코드 작성

놀랍지 않게도 AI 도입은 프롬프트 엔지니어링의 중요성에 대한 인식에 영향을 미쳤습니다. AI 도입으로 인해 프로그래밍 언어 문법 암기의 중요성이 높아졌다고 인식하는 비율도 증가했습니다. AI 시대에 문법 암기가 개발과 관련된 역량 중 가장 먼저 소용없어질 것으로 예상할 수 있다는 점에서 이 결과는 흥미로우며 더 연구할 가치가 있습니다.

가장 놀라운 발견은 AI 도입이 그 밖의 다른 역량의 중요성에 대한 인식에 영향을 미치지 않았다는 것입니다.

이러한 결과에 대해서는 가능한 설명이 많을 것이기 때문에, 아직 이 데이터를 바탕으로 결론을 내리기는 어렵습니다. 이 결과는 개발자들이 새로운 AI 기반 워크플로에 적응하는 기간을 거치고 있거나, 단순히 자신의 고유한 전문성이 계속해서 필요할 것이라는 믿음을 반영하는 것일 수 있습니다.

핵심 내용

이러한 결과는 AI 도입이 개발자들의 업무 경험에 의미 있는 영향을 미치지 않았음을 시사합니다. Google은 계속해서 이 분야의 변화를 선제적으로 모니터링할 것입니다.

조직에서는 개발자들이 가치 있다고 생각하는 업무에 집중할 수 있도록 자유를 줄 것을 권장합니다. 개발자가 AI를 유리하게 활용할 방법을 배울 수 있는 기회를 지속적으로 만들어서 번거로운 작업을 AI에 맡기고 중요한 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원하시기 바랍니다.

심리적 소유감이 줄어들 가능성에 대비하기 위해, 개발자들은 AI를 자신을 위해 만들어진 도구로 간주할 것을 권장합니다. 이 기술이 한층 더 자율성을 갖게 되더라도 개발자는 자신에게 주도권이 있음을 잊지 말아야 할 것입니다.

1. 기존에 확립된 진정한 자부심 척도를 사용했습니다. Tracy, Jessica L., Joey T. Cheng, Richard W. Robins, and Kali H. Trzesniewski. "Authentic and hubristic pride: The affective core of self-esteem and narcissism." Self and identity 8, no. 2-3 (2009): 196-213.
2. Steger, Michael F., Bryan J. Dik, and Ryan D. Duffy. “Measuring Meaningful Work: The Work and Meaning Inventory (WAMI).” Journal of Career Assessment, 2012, 20, no. 3. 322–337.
3. Schmidt, Dusana Alshatti, et. al. "Integrating artificial intelligence in higher education: perceptions, challenges, and strategies for academic innovation." Computers and Education Open, vol 9 (2025). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666557325000333
4. Cacioppo, John T., and Richard E. Petty. “The Need for Cognition.” Journal of Personality and Social Psychology, 1982, 42, no. 1. 116–131.
5. Pinel, Elizabeth C., Anson E. Long, Erin Q. Murdoch, and Peter Helm. "A prisoner of one’s own mind: Identifying and understanding existential isolation." Personality and Individual Differences 105 (2017): 54-63.
6. Peck, Joann, and Suzanne B. Shu. “Psychological Ownership and Feelings of Possession.” *The SAGE Handbook of Consumer Psychology*, edited by Curtis P. Haugtvedt et al. (SAGE Publications, 2009), 331–350.

1. 2025 Stack Overflow Developer Survey. https://survey.stackoverflow.co/2025
2. “Atlassian research: AI adoption is rising, but friction persists.” https://www.atlassian.com/blog/developer/developer-experience-report-2025
3. “AI Adoption Starts at the Top: 3x more C-suites on LinkedIn are adding AI literacy skills compared to two years ago.” https://news.linkedin.com/2025/ai-adoption-starts-at-the-top—3x-more-c-suites-on-linkedin-are-
4. “The state of AI: How organizations are rewiring to capture value.” https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai
5. The 2025 AI Index Report. https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report, 247. Sourcing quid 2024.
6. Ibid, 228. Sourced from Lightcast data.
7. Accelerate State of DevOps 2024 - https://dora.dev/dora-report-2024
8. “Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity.” https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study
9. “ChatGPT May Be Eroding Critical Thinking Skills, According to a New MIT Study.” https://time.com/7295195/ai-chatgpt-google-learning-school
10. Gerlich, Michael. “AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking.” Societies, 2025, 15, no. 1. Article 6. https://www.mdpi.com/2075-4698/15/1/6
11. “The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers.” https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2025/01/lee_2025_ai_critical_thinking_survey.pdf
12. Forsgren, Nicole, Margaret-Anne Storey and Chandra Maddila. “The SPACE of Developer Productivity: There’s more to it than you think.” https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3454124
13. “The SPACE of AI: Real-World Lessons on AI’s Impact on Developers.” https://arxiv.org/pdf/2508.00178
14. Quantitative Developmental Systems Methodology Core, Penn State. “Intro - Basic Exploratory Factor Analysis.” https://quantdev.ssri.psu.edu/tutorials/intro-basic-exploratory-factor-analysis
15. Lee, John D., and Katrina A. See. "Trust in automation: Designing for appropriate reliance." Human factors 46, no. 1 (2004): 50-80.
16. Cody-Allen, Erin, and Rajiv Kishore. "An extension of the UTAUT model with e-quality, trust, and satisfaction constructs." In Proceedings of the 2006 ACM SIGMIS CPR conference on computer personnel research: Forty four years of computer personnel research: achievements, challenges & the future, pp. 82-89. 2006.
17. Reliance is often considered a behavioral manifestation of trust: “Trust in Automation: Integrating Empirical Evidence on Factors that Influence Trust”.
18. J. J. Po-An Hsieh and Wei Wang, “Explaining Employees’ Extended Use of Complex Information Systems,” European Journal of Information Systems 16, no. 3 (2007): 216–27.
19. 도입은 역동적이지만 데이터가 스냅샷이기 때문에 이러한 상호 결정적 현상을 일차원적으로 취급했습니다. 패널 데이터가 있다면 사이클에 대해 더 명시적으로 설명할 수 있을 것입니다.
20. 작년에는 '효과'라는 측면에서 살펴보았으나 올해에는 비교라는 측면에서 살펴보았습니다. 인과 관계를 파악하기 위한 조건을 만들기 위해 노력하기는 하나, 근본적인 인과 구조를 이해하고 있다는 잘못된 확신을 주는 일은 방지하고자 합니다. 인과 관계라는 측면에서 이야기하지만 실제로는 비교를 수행하는 경우도 있습니다. 이러한 논증은 Regression and Other Stories에 요약되어 있습니다. "엄밀히 말하면 이러한 결과를 '효과'라고 부르는 것은 적절하지 않다. 적어도 많은 가정이 없다면 말이다. … 관찰되는 것은 관찰 패턴이다. … 이러한 데이터는 사람들 간의 비교를 허용한다. … 회귀에 대한 가장 안전한 해석은 비교이다. … 회귀는 예측 수행을 위한 수학적 도구이다. 회귀 계수는 때때로 효과로 해석될 수 있으나 항상 평균 비교로 해석될 수 있다." Vehtari, Aki, Andrew Gelman and Jennifer Hill, *Regression and Other Stories* (Cambridge University Press, 2020), 84-85.
21. *Regression and Other Stories* 85페이지에 제시된 형식을 따릅니다.
22. 엄밀히 말하면 표준화된 베타 가중치입니다.
23. 엄밀히 말하면 표준화된 베타 가중치입니다. 이는 AI 도입의 표준 편차 증가와 관련된 결과의 추정된 표준 편차 차이와 동일합니다.
24. 데이터 세트가 제한되어 있기 때문에 엄밀히 말하면 동일하지는 않지만 편향 경로를 차단하는 데 중요하다고 생각되는 측면에서는 동일합니다.
25. Bauer, Jared. “Does GitHub Copilot Improve Code Quality? Here’s What the Data Says.” The GitHub Blog. November 18, 2024. Updated February 6, 2025. https://github.blog/news-insights/research/does-github-copilot-improve-code-quality-heres-what-the-data-says/
26. 작년에는 이를 '생산성'이라고 불렀습니다. 측정 기준이 약간 다르며 '개별 효과'가 더 정확한 용어입니다.
27. Meyer, André N., Earl T. Barr, Christian Bird, and Thomas Zimmermann. “Today was a good day: The daily life of software developers.” IEEE Transactions on Software Engineering, 2019, 47, no. 5. (2019): 863—880.
28. 정보 작업자의 웰빙 및 업무 참여를 위한 컴퓨터 지원 보호 시간의 집중 시간 효과.
29. “Ironies of automation.” https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0005109883900468
30. Arnold B. Bakker, Evangelia Demerouti, and Ana I. Sanz-Vergel, “Job Demands–Resources Theory: Ten Years Later,” *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior* 10 (2023): 25–53.
31. Accelerate State of DevOps 2024 - https://dora.dev/dora-report-2024
32. Aronsson, Gunnar, Töres Theorell, Tom Grape, Anne Hammarström, Christer Hogstedt, Ina Marteinsdottir, Ingmar Skoog, Lil Träskman-Bendz, and Charlotte Hall. “A systematic review including meta-analysis of work environment and burnout symptoms.” BMC Public Health, 2017, 17, no. 1. 264.
33. Work intensification: A systematic review of studies from 1989 to 2022.
34. “Technical Performance | The 2025 AI Index Report | Stanford HAI.” https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report/technical-performance
35. Stanford HAI의 2025년 AI 지수 보고서에는 2023년부터 2024년까지의 여러 벤치마크 예시가 나와 있습니다. Nature pushes against AI benchmarks: https://www.nature.com/articles/d41586-025-02462-5
36. “Technical Performance | The 2025 AI Index Report | Stanford HAI.” https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report/technical-performance
37. Imarena 개요 리더보드(https://lmarena.ai/leaderboard)에는 최신 모델이 상단에 표시됩니다.



DORA AI 역량 모델

케빈 M. 스토러 박사

Google Cloud 사용자 환경 연구원

데렉 드벨리스

Google Cloud 정량적 사용자 환경 연구원

네이슨 하비

Google Cloud DORA 리드

DORA는 오랫동안 소프트웨어 배포의 현황을 기술하는 데 그치지 않고 조직들이 끊임없이 변화하는 개발 도구, 기법, 기술 환경에 대응할 방법에 대해 데이터 기반 결정을 내릴 수 있도록 지원하기 위해 노력해 왔습니다. AI는 소프트웨어 개발을 크게 변화시키고 있습니다. 빠른 발전은 여러 흥미로운 가능성을 가져왔지만, 이 시대에 가장 적합한 방식으로 소프트웨어 개발이 어떻게 진화할 수 있는지에 대한 새로운 질문도 던지고 있습니다.

올해는 누가 AI를 도입하고 어떻게 사용하는지 묻는 데 그치지 않고, AI 지원 소프트웨어 개발자가 최상의 결과를 얻기 위한 조건을 살펴보았습니다.

이러한 연구 결과를 바탕으로 첫 번째 DORA AI 기능 모델을 제시합니다. 이 첫 번째 모델의 7가지 AI 기능은 AI 도입의 이점을 증폭시키는 것으로 나타났습니다. 조직의 기술적 측면과 문화적 측면을 모두 포괄하는 Google의 연구에 따르면 이러한 영역의 발전에 투자하면 AI 도구의 잠재력을 발휘하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

DORA 핵심 모델[1]과 마찬가지로 계속해서 추가 연구를 통해 DORA AI 기능 모델을 지속적으로 검증, 수정, 개선할 것입니다. 향후 DORA 커뮤니티와 더 많은 반복 작업을 공유할 수 있기를 기대합니다.

AI 기능

Google은 이 모델을 개발하기 위해 78건의 심층 인터뷰, 주요 주제 전문가들의 의견, 이전 DORA 연구를 바탕으로 AI 지원 개발팀의 성과 개선에 기여할 수 있는 광범위한 기능을 가설로 수립했습니다.

광범위한 논의와 우선순위 지정 과정을 거쳐 올해 설문조사에 포함할 15가지 후보 기능을 선정했습니다. 이 중 7가지 AI 기능은 AI 사용과 관계가 있음을 충분히 보여 주었습니다. 즉, 이러한 기능을 AI 도입과 결합했을 때 중요한 결과 전반에서 AI가 만들어낸 차이가 증폭되었습니다.

다음과 같은 7가지 기능은 새로운 모델의 핵심을 구성합니다.



명확하게 정립되고 공유된 AI에 대한 입장

'명확하게 정립되고 공유된 AI에 대한 입장'이란 개발자들이 AI 지원 개발 도구를 사용하는 방식에 대한 기대치와 허용되는 정도에 대한 조직의 공식 입장을 이해하고 인식하는 것을 의미합니다. 명확하게 정립되고 공유된 AI에 대한 입장을 위한 Google의 측정항목은 4개의 개별 지표로 구성된 단일 요소로, 다음 항목에 대한 응답자의 인식을 측정합니다.

1. 업무에서 AI 사용이 기대되는 정도
2. 조직에서 개발자의 AI 실험을 지원하는 정도
3. 업무에서 어느 AI 도구가 허용되는지가 명확한지 여부
4. 조직의 AI 정책이 개발자에게 직접적으로 적용되는 정도

이 방식으로 AI에 대한 입장을 명확하게 정립하고 공유하는 조직은 개발자의 AI 사용을 장려하고 기대하며, 업무에서 개발자의 AI 실험을 지원하고, 허용되는 AI 도구와 직원에게 적용되는 AI 정책을 명확하게 알립니다.

명확하게 정립되고 공유된 AI에 대한 입장은 개인의 효율성에 대한 AI의 영향을 조절합니다

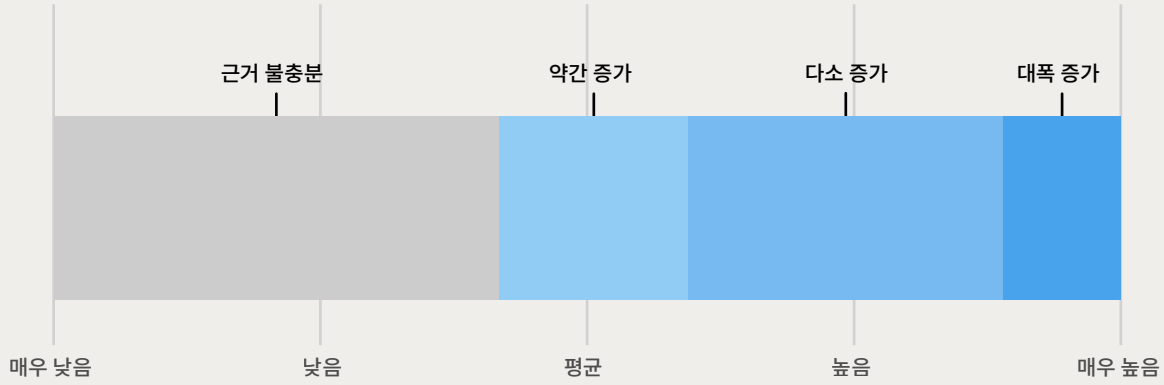


그림 31: 명확하게 정립되고 공유된 AI에 대한 입장은 개인의 효율성에 대한 AI의 영향을 조절합니다

t

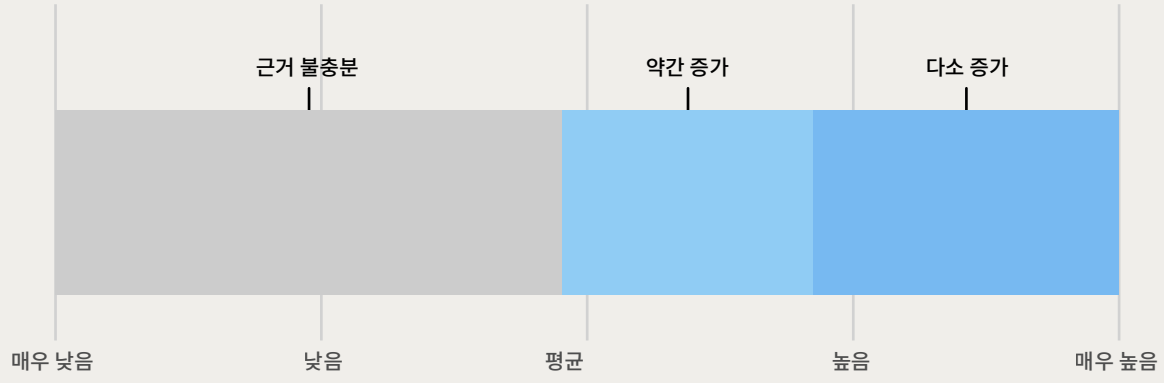


그림 32: 명확하게 정립되고 공유된 AI에 대한 입장은 조직 성과에 대한 AI의 영향을 결정합니다

명확하게 정립되고 공유된 AI에 대한 입장은 불편함에 대한 AI의 영향을 조절합니다

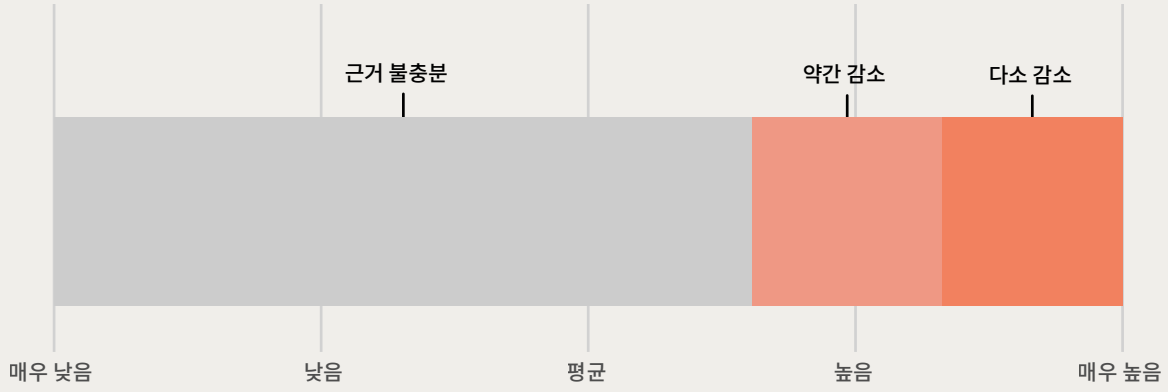


그림 33: 명확하게 정립되고 공유된 AI에 대한 입장은 불편함에 대한 AI의 영향을 조절합니다

명확하게 정립되고 공유된 AI에 대한 입장은 소프트웨어 배포 처리량에 대한 AI의 영향을 조절합니다

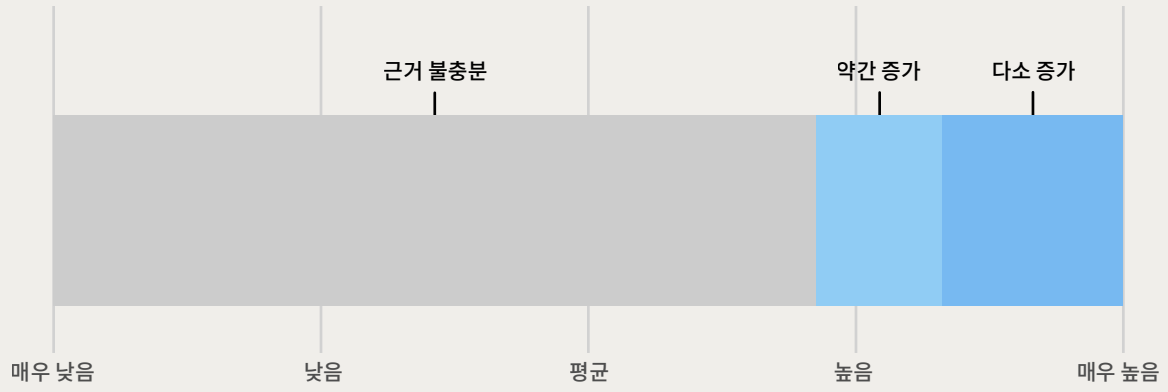


그림 34: 명확하게 정립되고 공유된 AI에 대한 입장은 소프트웨어 배포 처리량에 대한 AI의 영향을 조절합니다

AI 도입의 긍정적인 효과는 조직이 명확하게 정립되고 공유된 AI에 대한 입장을 가지고 있을 때 다음과 같이 발휘된다는 사실을 높은 신뢰도로 확인할 수 있었습니다.

1. 개인의 효율성에 미치는 AI의 긍정적인 영향이 증폭됩니다.
2. 보고된 조직 성과에 AI가 미치는 긍정적인 영향이 증폭됩니다.
3. 불편함에 대한 AI의 중립적인 효과가 긍정적으로 전환되어 불편함을 줄입니다.

명확하게 정립되고 공유된 AI에 대한 입장이 있으면 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다는 사실을 비교적 낮은 신뢰도로 확인할 수 있었습니다.

1. 소프트웨어 배포 처리량에 미치는 AI의 긍정적인 영향이 증폭됩니다.

올해 실시한 심층 인터뷰 전반에 걸쳐 개발자들은 소프트웨어 개발에서 AI를 사용하는 것에 대한 조직의 입장에 대해 명확히 알지 못하고 있다고 일관되게 답했습니다. 중요한 점은 이러한 명확성과 인식 부족이 1) 조직에서 허용되는 파라미터를 넘어설까 두려워 실제로 AI를 활용할 수 있는 정도보다 훨씬 적게 사용하며 보수적으로 행동하는 개발자, 그리고 2) 조직에서 허용되는 파라미터를 넘어서는 방식으로 AI를 사용하며 지나치게 자율적으로 행동하는 개발자의 형태로 나타날 가능성이 크다는 것입니다.

두 경우 모두 최적의 상황은 아닙니다.

이러한 이유로 Google은 소프트웨어 개발에서 AI를 사용하는 것에 대한 기대치와 허용도에 대해 명확하게 정립되고 공유된 입장을 갖고 있는 조직은 AI에 대한 개발자의 신뢰를 높이고,[2] 데이터 개인 정보 보호에 대한 개발자의 우려가 근거가 없거나 오해에서 비롯된 경우 완화하며,[3] 조직 전반에서 AI 지원 개발 도구의 도입을 확대할 수 있다[4]는 정성적 인사이트를 공유한 바 있습니다.

새로운 설문조사 결과는 조직이 AI 지원 개발에 대한 입장을 명확하게 정립하고 소프트웨어 개발자들에게 공유하는 데 투자해야 한다는 Google의 권장사항을 뒷받침하며, 그렇게 하는 것이 개인, 팀, 조직에 미치는 측정 가능한 긍정적인 성과를 보여줍니다.

이 AI 기능은 소프트웨어 개발에서 AI를 사용하는 것에 대한 조직 입장의 구체적인 내용이 아니라 명확성과 인식도를 측정합니다. 이는 조직과 팀이 업종, 역할, 데이터 인프라를 기반으로 고유한 니즈에 따라 어떤 AI에 대한 입장이 적절한지 자체적으로 결정할 수 있음을 의미합니다.

입장을 명확하게 정립하고 개발자들에게 널리 공유하는 조직은 소프트웨어 개발 프로세스에 AI를 도입하여 더 큰 긍정적인 성과를 거둘 수 있습니다.

"왜 [AI]에 대해 더 일찍 알아보지 않았을까요? '팀의 다른 사람들과 경영진이 어떻게 생각할지 모른다'는 부정적인 인식 때문일지도 몰라요. … 왜냐하면 아무도 그에 관해 이야기하지 않았거든요. '이 일로 문제가 생기면 어떡하지?'라고 걱정했다기보다는

'이게 얼마나 권장되는지, 계속해서 이렇게 하기를 원할지 잘 모르겠다'는 쪽이었죠. 그래서 굳이 비밀로 할 마음도 없었습니다. 회사에 AI 정책이 있긴 하지만, 주로 고객 기밀 유지 측면에서 AI에 어떤 정보를 제공할 수 있는지에 관한 것이에요. 이게 권장되는 일이라면 더 일상적인 작업에 더 많이 사용할 것 같습니다."



건전한 데이터 생태계

'건전한 데이터 생태계'는 조직 내부 데이터 시스템의 전반적인 품질을 가리킵니다. Google 분석에서 데이터 생태계의 건전성은 3개의 개별 지표로 구성된 단일 요소로, 다음 항목에 대한 응답자의 인식을 측정합니다.

1. 내부 데이터 소스의 전반적인 품질
2. 내부 데이터 소스의 접근성
3. 내부 데이터 소스가 사일로화되거나 서로 분리된 정도

건전한 데이터 생태계를 갖춘 조직은 내부 데이터가 고품질이고, 접근성이 높으며 통합된 환경이라 간주할 수 있습니다.

AI 도입의 긍정적인 효과는 조직이 건전한 데이터 생태계를 가지고 있을 때 조직 성과가 증폭되는 방식으로 발휘된다는 사실을 높은 신뢰도로 확인할 수 있었습니다.

AI 모델의 성능은 학습에 사용된 데이터의 품질에 비례한다고 합니다.

이 경우에는 이러한 통념이 지역적, 조직적 수준에서 적용되는 것으로 보입니다.

조직이 고품질의 접근성 높고 통합된 데이터 생태계를 만들고 유지하는 데 투자하면 조직의 성과에 AI 도입만으로는 얻을 수 없는 더 큰 이점을 가져올 수 있습니다.

데이터 생태계 건전성은 조직 성과에 대한 AI의 영향을 조절합니다

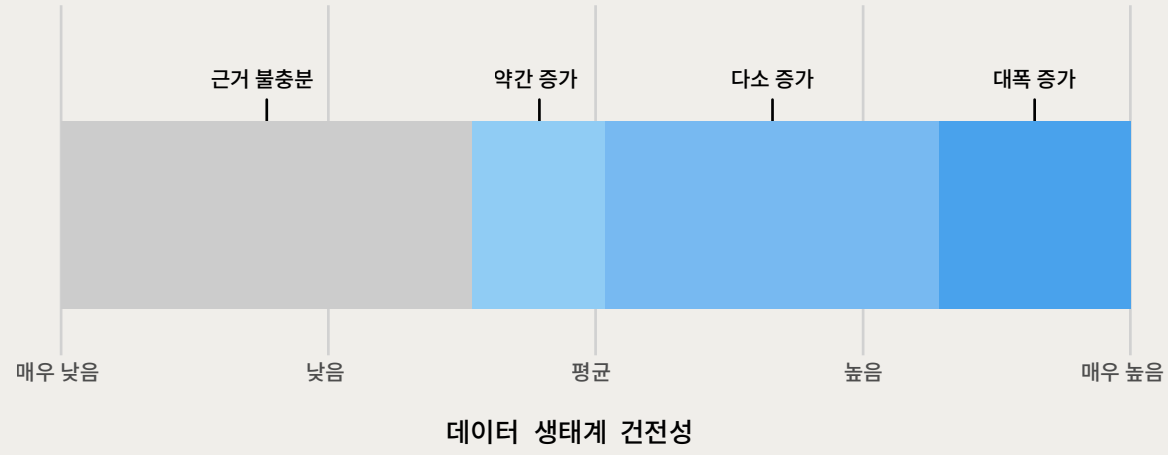


그림 35: 데이터 생태계 건전성은 조직 성과에 대한 AI의 영향을 조절합니다

AI가 액세스할 수 있는 내부 데이터

'AI가 액세스할 수 있는 내부 데이터'는 AI 도구가 조직의 내부 데이터 소스 및 시스템에 연결된 정도를 가리킵니다. AI가 액세스할 수 있는 내부 데이터는 4개의 개별 지표로 구성된 단일 요소로, 응답자의 다음 항목을 측정합니다.

1. 업무에 사용하는 AI 도구가 회사 내부 정보에 액세스할 수 있다는 인식
2. AI 도구의 대답이 컨텍스트로 내부 회사 정보를 사용한다는 인식
3. AI 도구의 프롬프트에 내부 회사 정보를 입력하는 빈도
4. 내부 회사 정보를 가져오기 위해 AI 도구를 사용하는 빈도

AI가 액세스할 수 있는 내부 데이터를 갖춘 조직은 직원들이 AI 시스템에서 내부 데이터를 사용할 수 있음을 알고 있고 데이터에 액세스하고 처리하기 위해 AI 도구를 사용하는 조직이라 간주할 수 있습니다.

AI 도입의 긍정적인 효과는 조직이 AI가 액세스할 수 있는 내부 데이터를 가지고 있을 때 다음과 같이 발휘된다는 사실을 높은 신뢰도로 확인할 수 있었습니다.

1. 개인의 효율성에 미치는 AI의 긍정적인 영향이 증폭됩니다.
2. 코드 품질에 미치는 AI의 긍정적인 영향이 증폭됩니다.

일반적인 지식 세트를 기반으로 학습된 AI 도구는 개발자가 더 효과적으로 작업하고 더 높은 품질의 코드를 생성하는 데 도움이 됩니다. 이에 더해 이 연구 결과는 개발자가 AI 도구에 회사의 컨텍스트를 제공할 수 있도록 내부 데이터 소스에 대한 액세스 권한이 부여되면 AI가 이러한 목표에 훨씬 더 큰 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.

또한 AI 도구를 내부 시스템에 연결하는 데 시간을 투자하는 조직은 일반적인 파운데이션 모델에서 제공하는 덜 전문화된 지식에 의존하는 조직보다 더 나은 결과를 얻을 수 있음을 시사합니다.

다시 말해, AI가 개인의 효율성과 코드 품질에 미치는 이점을 극대화하려면 단순히 AI 라이선스를 구매하는 것보다 더 많은 투자가 필요할 수 있습니다. 어떤 면에서는 이 결과가 놀랍지 않습니다. AI가 내부 회사 데이터에 액세스할 수 없다면 대체 얼마나 유용할 수 있을까요?

AI가 액세스할 수 있는 내부 데이터는 개인의 효율성에 대한 AI의 영향을 조절합니다

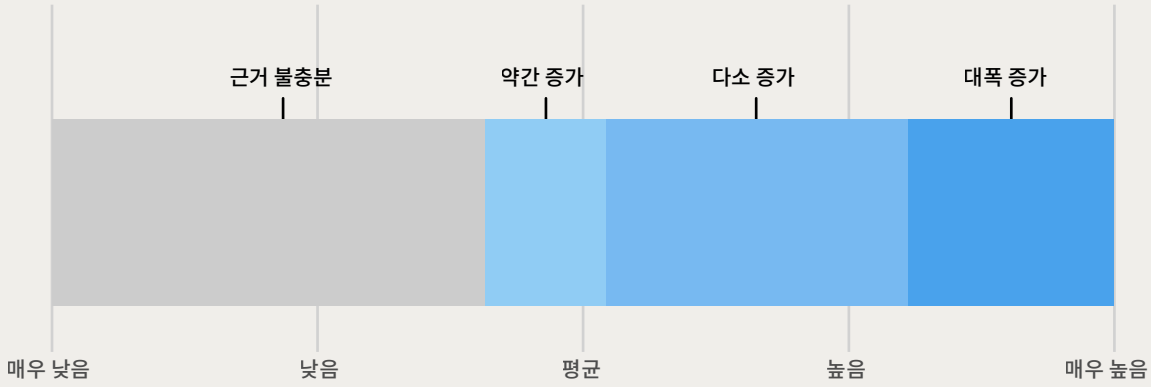


그림 36: AI가 액세스할 수 있는 내부 데이터는 개인의 효율성에 대한 AI의 영향을 조절합니다

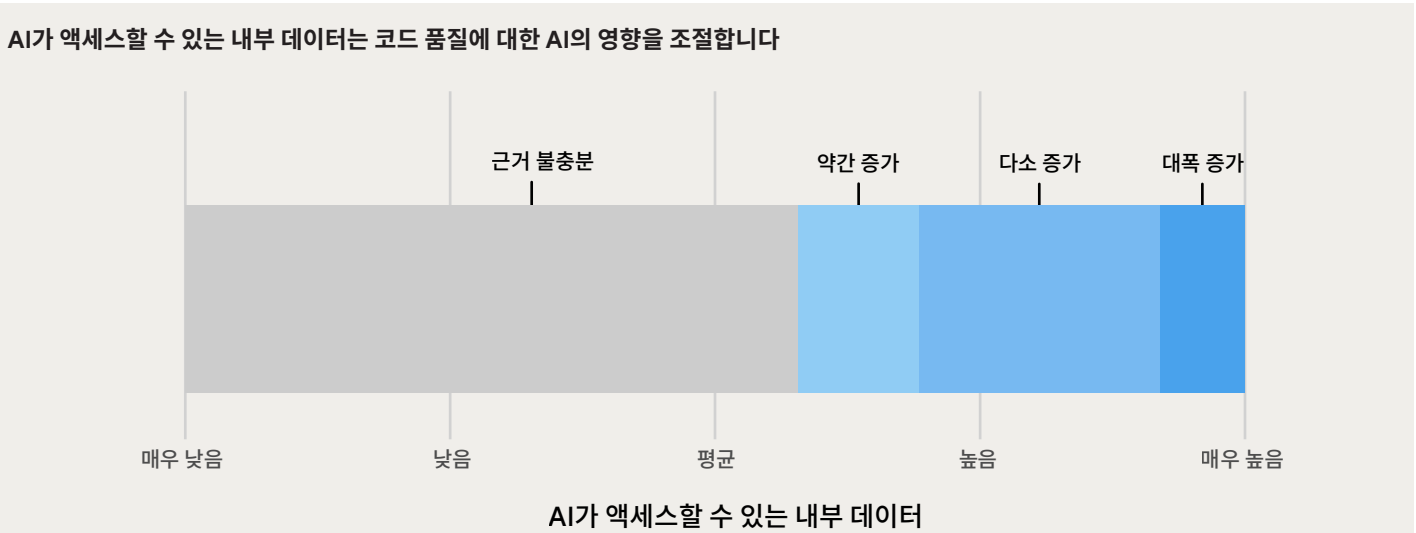


그림 37: AI가 액세스할 수 있는 내부 데이터는 코드 품질에 대한 AI의 영향을 조절합니다

"기존 고객 중 많은 수가 실제로 AI 시스템을 효과적으로 사용할 수 있는 단계에 도달하지 못했습니다. 데이터가 제대로 정리되어 있지 않은 단계에 머물러 있는 고객도 많습니다. 데이터가 회사 전체에 흩어져 있고, 데이터를 저장하거나 표준 형식으로 저장할 수 있는 표준 시스템이 없습니다. AI를 사용하려면 생성형 AI 시스템에서 실제로 소비할 수 있는 방식으로 AI를 도입하기 위해 많은 데이터 엔지니어링 작업이 필요합니다. 많은 기업이 아직 AI를 효과적으로 사용할 수 있는 단계에 도달하지 못했다고 생각합니다."



강력한 버전 제어 방식

강력한 버전 제어 방식은 우수한 성과를 내는 소프트웨어 개발팀의 오랜 기반이 되어 왔습니다. 이 도구는 시간의 흐름에 따라 코드 및 기타 디지털 자산의 변경사항을 체계적으로 관리할 방법을 제공합니다.

코드 생성의 양과 속도가 극적으로 증가하는 생성형 AI 시대에는 이러한 방식의 중요성이 더욱 커집니다. Google의 연구에 따르면 성숙한 버전 제어 방식과 AI 도입 사이에는 강력한 시너지 효과가 있습니다. 이러한 방식은 AI의 이점을 극대화하고 위험을 완화하는 데 매우 중요하다는 사실을 알 수 있습니다.

AI 도입의 긍정적인 효과는 응답자의 버전 제어 커밋 빈도에 따라 달라진다는 사실을 높은 신뢰도로 확인할 수 있었습니다. 커밋이 잦은 경우 AI가 개인의 효율성에 미치는 긍정적인 영향이 증폭됩니다.

또한 AI 도입의 긍정적인 효과는 응답자가 변경사항을 실행취소하거나 되돌리기 위해 버전 제어 시스템의 '롤백' 기능을 사용하는 빈도에 따라 달라진다는 사실도 알 수 있었습니다. 롤백이 더 자주 발생하는 경우 AI가 팀 성과에 미치는 긍정적인 영향이 증폭됩니다.

성숙한 버전 제어의 핵심적인 측면은 '심리적 안전망'으로서의 기능입니다. 이러한 안전망을 통해 개발팀은 문제가 발생할 경우 안정적인 상태로 쉽게 되돌릴 수 있다는 확신을 바탕으로 실험하고 혁신할 수 있습니다. 가장 구체적인 예 중 하나는 롤백 또는 되돌리기 기능에 대한 의존도입니다. 변경사항을 신속하고 간편하게 되돌릴 수 있는 기능은 단순한 편의를 넘어 속도와 복원력을 높이는 중요한 역할을 합니다.

AI가 코드를 생성하는 속도는 개발자의 생산성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 AI와 주요 결과의 관계 살펴보기 장에서 설명한 바와 같이 AI 사용은 높은 수준의 소프트웨어 불안정성과도 관련을 갖습니다.

Google은 코드 배치가 클수록 검토하기가 더 어렵기 때문이라는 가설을 세웠습니다.

롤백 의존도가 불안정성을 직접적으로 줄이지는 않지만, AI 지원 팀의 팀 성과에 미치는 긍정적인 영향은 더 큰 코드 배치로 작업할 때 변경사항을 빠르게 되돌리는 기능의 중요성 및 그로 인해 발생할 수 있는 불안정성과 관련이 있을 것으로 추정됩니다.

버전 제어 커밋 빈도는 개인의 효율성에 대한 AI의 영향을 조절합니다

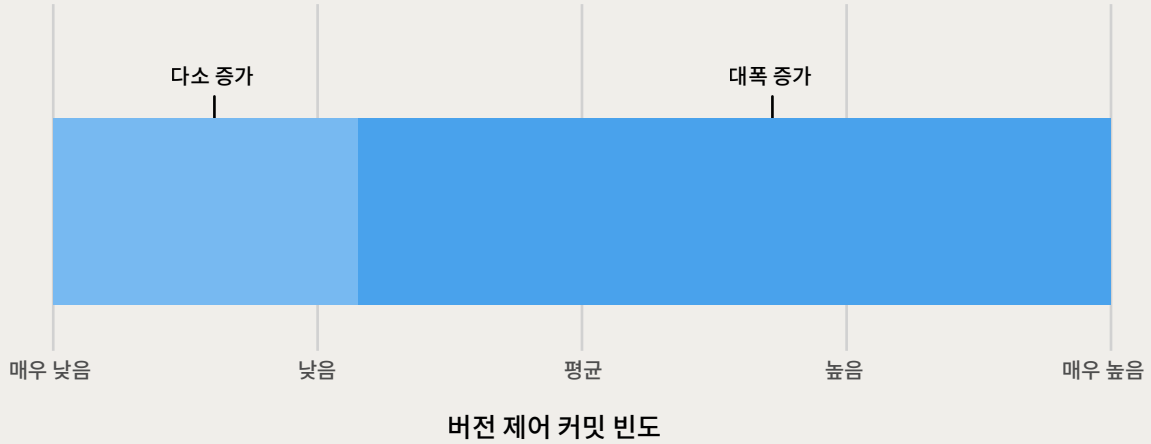


그림 38: 버전 제어 커밋 빈도는 개인의 효율성에 대한 AI의 영향을 조절합니다

롤백 기능은 팀 성과에 대한 AI의 영향을 조절합니다

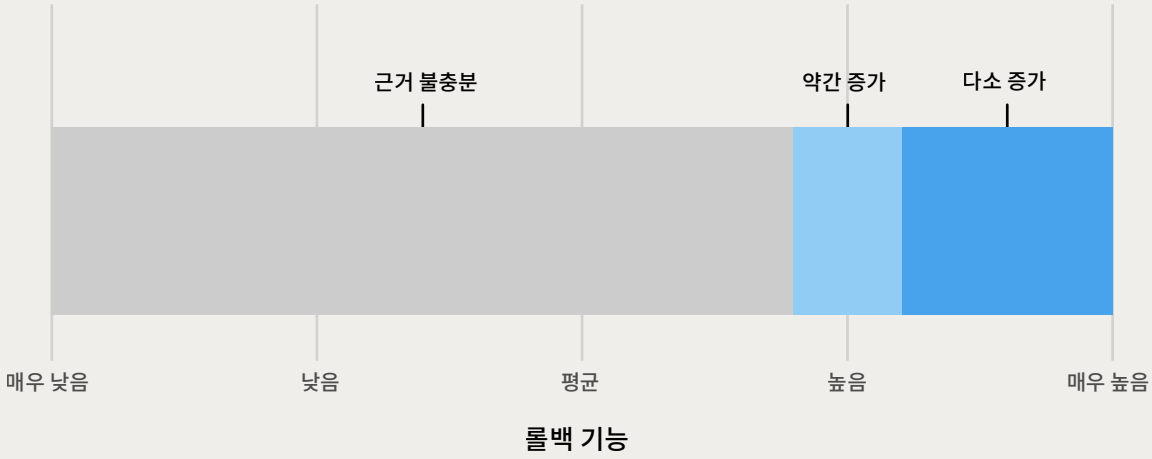


그림 39: 롤백 기능은 팀 성과에 대한 AI의 영향을 조절합니다



작은 단위로 작업 수행

'작은 단위로 작업 수행'[6]은 오랫동안 DORA 기능으로 여겨져 왔습니다. 이는 팀들이 변경사항을 신속하게 테스트하고 평가할 수 있는 관리 가능한 단위로 세분화하는 정도를 나타냅니다. 작은 단위로 작업 수행은 3개의 개별 지표로 구성된 단일 요소로, 다음 항목을 측정합니다.

1. 응답자의 기본 애플리케이션 또는 서비스에 대한 가장 최근 변경사항에서 커밋된 코드 줄의 대략적인 수
2. 일반적으로 단일 출시 또는 배포에 적용되는 변경사항의 수
3. 개발자가 단일 작업에서 할당된 작업을 완료하는 데 걸리는 시간

작은 단위로 작업 수행 측면에서 높은 점수를 받은 팀은 변경사항당 더 적은 수의 코드 줄을 커밋하고, 출시당 더 적은 수의 변경사항을 적용하며, 더 짧은 시간 안에 완료할 수 있는 작업을 할당합니다.

AI 도입의 긍정적인 효과는 팀이 작은 단위로 작업을 수행하는지 여부에 달려 있으며 다음과 같이 발휘된다는 사실을 높은 신뢰도로 확인할 수 있었습니다.

1. 제품 성과에 미치는 AI의 긍정적인 영향이 증폭됩니다.
2. 불편함에 대한 AI의 중립적인 효과가 긍정적으로 전환되어 불편함을 줄입니다.

반대로 AI 도입이 개인의 효율성에 미치는 긍정적인 효과는 작은 단위로 작업을 수행하는 팀에서 약간 감소하는 것으로 나타났습니다.

이처럼 상반된 결과가 있긴 하나, 전반적으로 AI 지원 팀의 경우 작은 단위로 작업을 수행하는 것이 긍정적인 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다. 작은 단위로 작업을 수행할 때 AI 사용으로 인한 개인의 효율성이 감소한다는 것은 AI가 개발자들이 많은 양의 코드를 빠르게 생성하도록 지원하여 개인의 효율성에 대한 인식을 높인다는 Google의 기본 이론을 뒷받침합니다.

작은 단위로 작업을 수행하는 것을 우선시하는 팀의 경우 개인의 효율성 측면에서 관찰되는 이득이 다소 적을 수 있습니다.

그러나 더 중요하게는, 개인의 효율성을 그 자체로 목표로 삼을 필요는 없다는 것이 Google의 입장입니다. 개인의 효율성은 조직, 팀, 제품 성과를 높이고 개발자의 웰빙을 개선하기 위한 수단입니다.

작은 단위로 작업을 수행하면 제품 성과가 높아지는 한편 AI 지원 팀의 인지된 불편함이 줄어듭니다. 이와 같은 이점은 작은 단위로 작업을 수행함으로써 줄어드는 개인의 효율성을 능가합니다. 게다가 DORA 핵심 모델의 일환으로 오랜 기간 입증되어 온 작은 단위로 작업 수행의 이점도 누릴 수 있습니다.[7]

배치 크기는 제품 성과에 대한 AI의 영향을 조절합니다

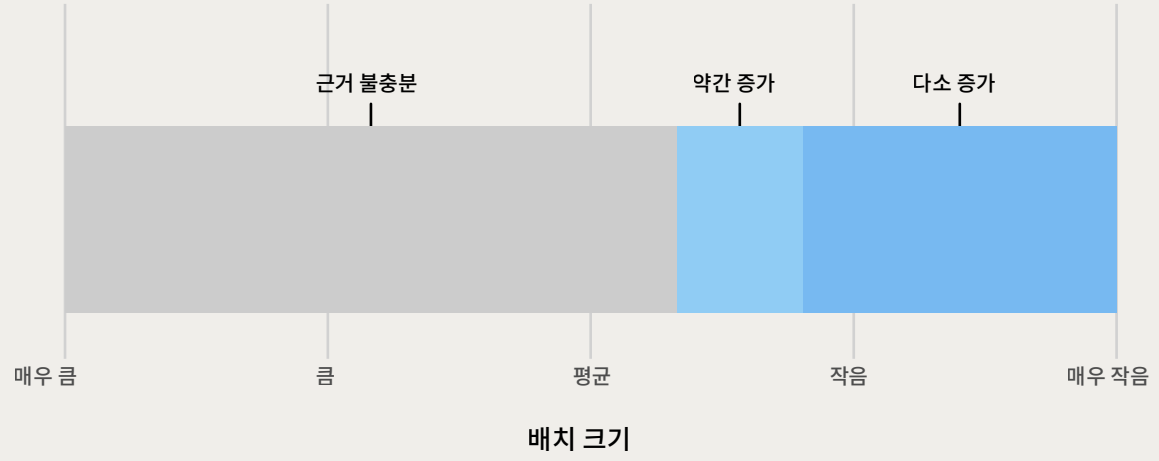


그림 40: 배치 크기는 제품 성과에 대한 AI의 영향을 조절합니다

배치 크기는 개인의 효율성에 대한 AI의 영향을 조절합니다

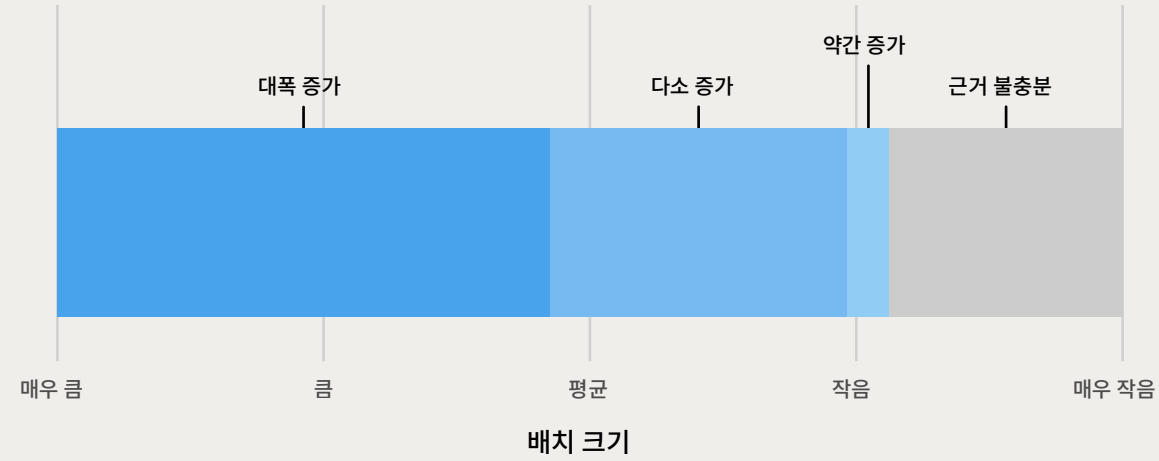


그림 41: 배치 크기는 개인의 효율성에 대한 AI의 영향을 조절합니다

배치 크기는 불편함에 대한 AI의 영향을 조절합니다

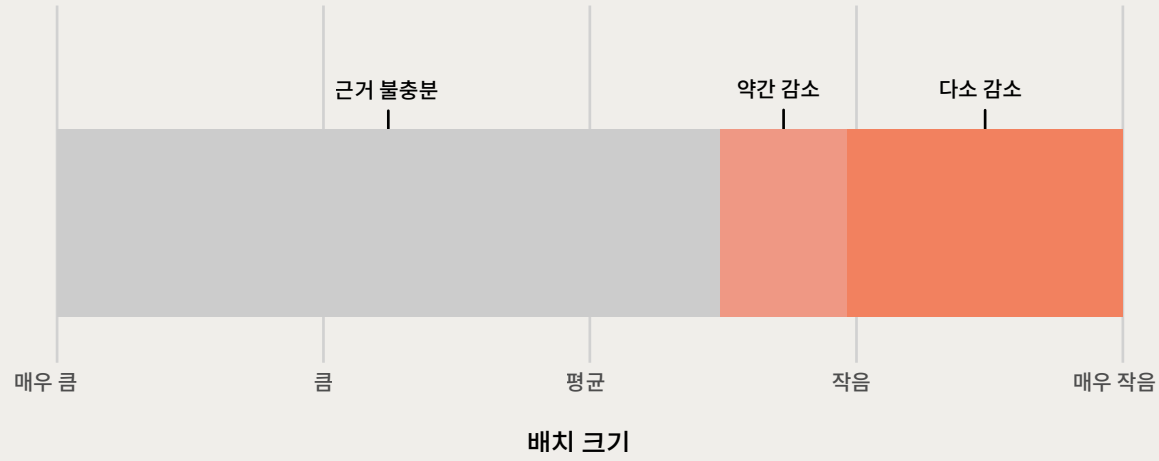


그림 42: 배치 크기는 불편함에 대한 AI의 영향을 조절합니다



사용자 중심

'사용자 중심'은 전년도 연례 설문조사에도 포함되었던 측정항목입니다. 사용자 중심은 팀이 주력 애플리케이션 또는 서비스의 최종 사용자 경험에 집중하는 정도를 나타냅니다.

응답자의 사용자 중심 정도는 3개의 7점 리커트 척도 지표로 구성된 단일 요소로, 응답자가 다음에 동의하는 정도를 측정합니다.

1. 사용자에게 가치를 제공하는 데 집중합니다.
2. 사용자 경험이 최우선순위입니다.
3. 사용자에게 집중하는 것이 비즈니스 성공의 핵심입니다.

사용자 중심 접근방식을 취하는 팀은 사용자 경험을 우선시하고 사용자 경험과 비즈니스 성공이 갖는 관계를 이해합니다.

AI 도입의 긍정적인 효과는 팀이 사용자 중심인지 여부에 달려 있다는 사실을 높은 신뢰도로 확인할 수 있었습니다. 사용자 중심 접근방식을 도입한 팀에서 AI를 사용하면 AI가 팀 성과에 미치는 영향이 증폭됩니다.

반면에 사용자 중심 접근방식을 도입하지 않은 팀의 경우 AI 도입이 부정적인 영향을 미친다는 사실도 발견했습니다.

이 연구 결과는 사용자 중심 접근방식을 개발하는 데 투자하면 AI 지원 팀의 성과에 중요한 이점을 가져다줄 수 있으며, 투자하지 않을 경우 AI 도입이 해로울 수 있음을 보여줍니다. 사용자 중심 접근방식을 도입하지 않은 팀에는 AI 도입이 긍정적인 영향을 주지 못하고 오히려 해를 끼칠 수 있습니다.

Google은 사용자 중심 접근방식이 팀이 목표를 명확히 정립하고 사용자 경험이 핵심 목표인 공통의 전략을 향해 나아가는 데 도움이 된다고 오랜 기간 믿어 왔습니다. 이는 AI 지원 개발팀에서 특히 더 그러한 것으로 보입니다. 사용자를 중심으로 AI를 활용할 때는 AI로부터 훨씬 더 큰 이점을 얻지만, 그러지 않는 경우에는 AI 도입으로 인해 부정적인 영향을 받습니다.

이 결과는 AI 도입을 장려하는 조직이 최종 사용자, 목표, 피드백에 대한 풍부한 이해를 제품 로드맵과 전략에 통합하면 이점을 누릴 수 있음을 시사합니다. 이와 동시에 중요한 경고도 제공합니다. 최종 사용자의 니즈 충족을 우선시하는 사용자 중심 접근방식이 없다면 AI 도입이 팀의 성과에 오히려 악영향을 미칠 수 있습니다.

"100% - **그렇습니다. 제가 5년 동안 이 일을 해온 이유이기도 합니다. 바로 의미 있는 일을 하고 있고 대중에게 도움이 되고 있다는 느낌이죠**. 이 일이 단 한 사람을 위한 것이라 하더라도 저에게는 큰 의미가 있습니다. 하지만 여기서는 수백만 명의 사용자를 위해 일하고 있습니다. 기분이 좋지 않은 날이 있더라도 제가 하는 일이 이 목적을 위한 것이라는 것을 알면 기분이 훨씬 좋아지고 **동기 부여가 됩니다. 이 작은 기능을 개발함으로써 올해 10만 명의 사용자를 도울 수 있다는 생각에** 힘이 납니다."

사용자 중심은 팀 성과에 대한 AI의 영향을 조절합니다

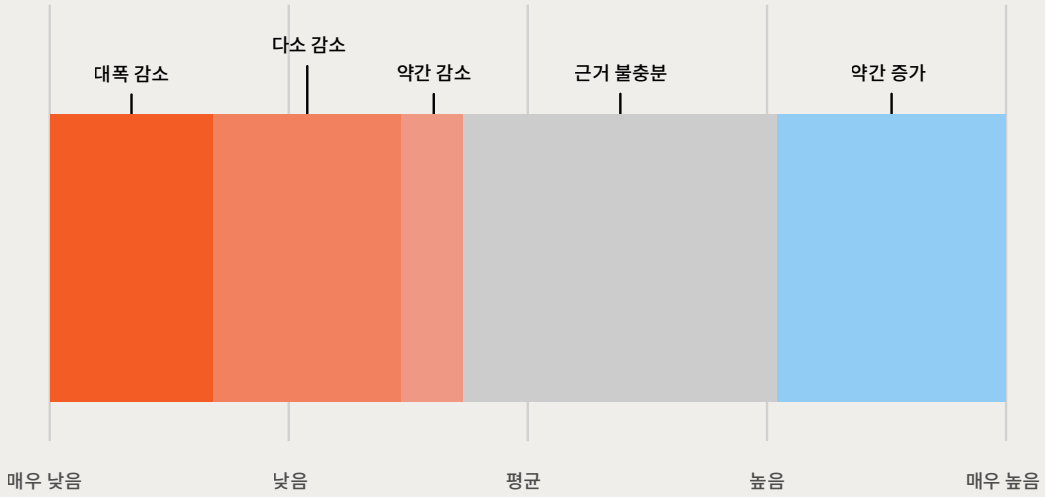


그림 43: 사용자 중심은 팀 성과에 대한 AI의 영향을 조절합니다

IKS HEALTH

"가장 중요한 '아하' 모먼트는 임상의들에게 더 많은 도구가 필요한 것이 아니라 더 적은 노이즈가 필요하다는 사실을 깨달았을 때였습니다. 처음에는 임상의들에게 더 고급 기능을 제공하면 가치가 창출될 것이라고 마음대로 생각했죠. 하지만 사실은 그 반대였습니다. 눈에 보이지 않는 기술의 단순성이 진정한 혁신이었습니다. AI-인간 하이브리드 모델은 단독 자동화에 비해 우수한 정확성, 공감, 신뢰를 가져다주었죠."



고품질 내부 플랫폼

이전 설문조사에서는 고품질 내부 플랫폼의 이점을 알아보는 데 주력했습니다. 설문조사에서 '플랫폼'은 여러 애플리케이션 또는 서비스 전반에서 공유되어 조직 전체에서 사용할 수 있도록 제공되는 일련의 기능을 가리킵니다.

이러한 플랫폼의 품질은 응답자가 12가지 특성 중에서 자사의 내부 플랫폼에 몇 가지가 있다고 답하는지를 나타내는 단일 점수로 측정됩니다.

AI 도입의 긍정적인 효과는 조직이 고품질 내부 플랫폼을 가지고 있는지 여부에 따라 달라진다는 사실을 높은 신뢰도로 확인할 수 있었습니다. 고품질 내부 플랫폼을 가진 조직에서는 AI가 조직 성과에 미치는 긍정적인 영향이 증폭됩니다.

반대로 응답자가 보고한 불편함의 경험에 대한 AI의 중립적인 효과는 더 악화되는 것으로 나타났습니다. 즉, 응답자들은 고품질 내부 플랫폼을 갖는 조직에서 더 많은 불편함을 경험합니다.

이처럼 상반된 결과가 있긴 하나, 이 결과는 전반적으로 고품질 내부 플랫폼이 AI 지원 팀에 미치는 긍정적인 영향을 나타낸다고 생각됩니다. 고품질 내부 플랫폼은 개발팀이 쉽게 빌드할 수 있는 균일한 기능 세트를 제공함으로써 개인의 효율성을 높이는 반면, 내부 플랫폼에 의해 설정된 표준은 개발 도구를 사용하는 방식에 대한 경계를 규정할 수 있습니다. 예를 들어, 외부 도구보다 보안 제어가 더 엄격한 내부 전용 API를 정의할 수 있습니다.

고품질 내부 플랫폼은 원하는 기능에 대한 액세스를 늘리는 한편 원치 않는 기능에 대한 액세스를 제한함으로써 제 기능을 수행할 수 있습니다.

지금은 AI 지원 개발 도구 사용에 대한 표준화된 권장사항이 아직 마련되지 않았기 때문에, Google은 이 분야에서 고품질 내부 플랫폼이 주로 후자의 효과, 즉 부적절한 사용을 방지하는 효과를 낼 것이라고 가정합니다. 이는 AI를 높은 수준으로 도입한 조직에서 불편함이 증가하는 이유를 설명할 수 있으며, 이것이 조직에 반드시 부정적인 영향을 미치는 것은 아닙니다.

이러한 이유와 조직 성과에 미치는 이점을 고려했을 때, 고품질 내부 개발 플랫폼을 설계하고 유지하는 것은 조직이 AI 지원 환경에서 소프트웨어를 성공적으로 개발하기 위한 중요한 역량이라고 생각합니다.

내부 플랫폼은 조직 성과에 대한 AI의 영향을 조절합니다

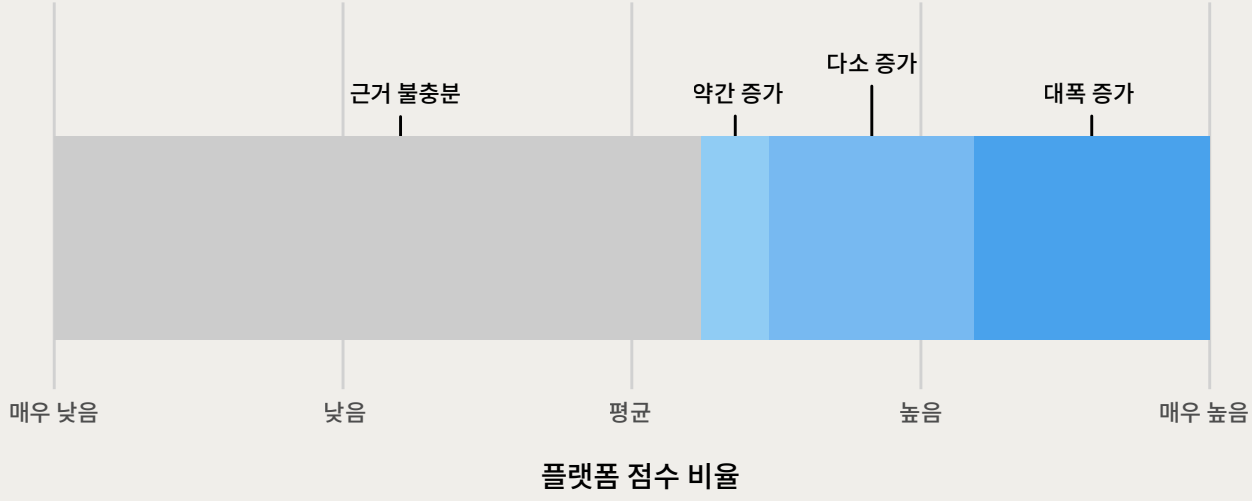


그림 44: 내부 플랫폼은 조직 성과에 대한 AI의 영향을 조절합니다

DORA AI 기능 모델을 실무에 적용하기

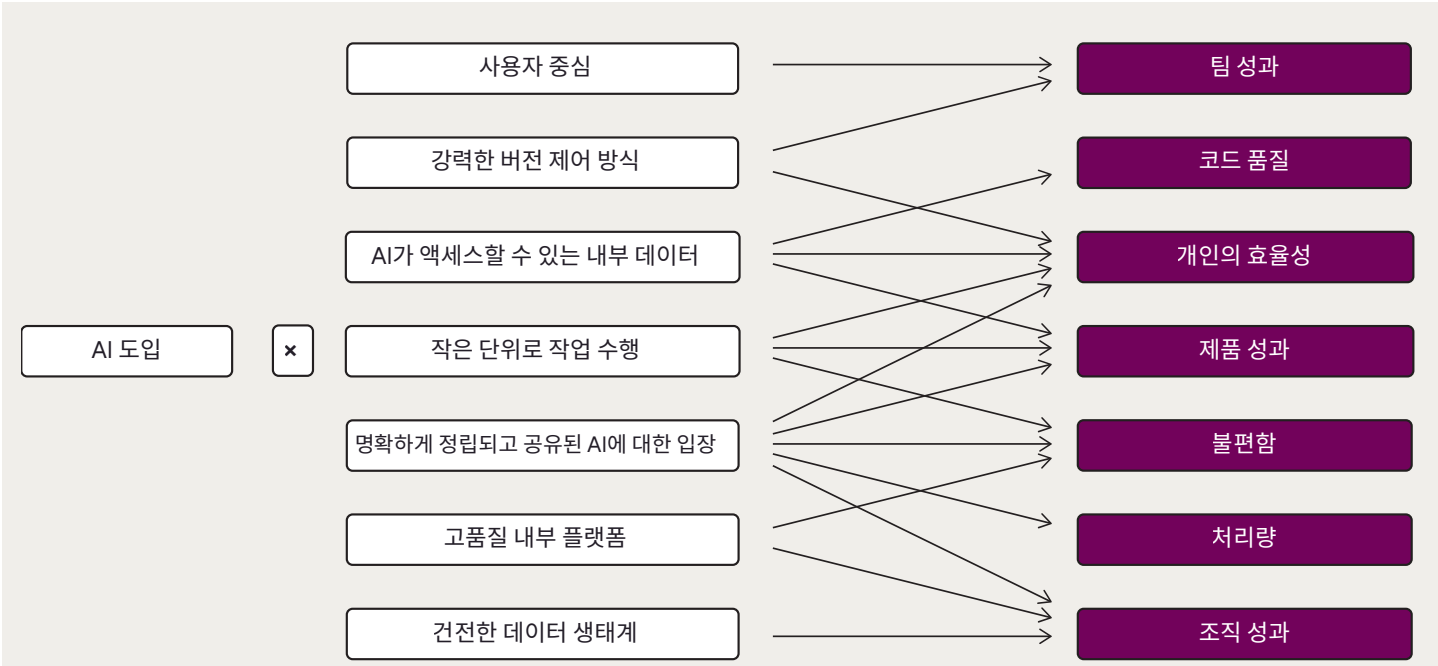


그림 45: DORA AI 역량 모델

이 장의 결과는 소프트웨어 개발에 AI를 성공적으로 활용하는 것이 단순히 새로운 도구를 도입하는 것만큼 간단하지 않다는 사실을 시사합니다. 조직에서는 최대의 성과를 거두기 위한 특정한 기술 및 문화 환경을 조성해야 합니다.



다음은 7가지 DORA AI 기능에 기반한 실무 조언입니다.

AI 정책을 명확히 정립 및 공유

AI에 대한 모호한 태도는 도입을 저해하고 위험을 초래합니다. 허용되는 도구와 사용 방식에 관한 명확한 정책을 정립하고 공유하여 개발자들의 신뢰를 높이세요. 명확성은 효과적인 실험에 필요한 심리적 안정감을 제공하여 불편함을 줄이고 개인의 효율성과 조직 성과에 미치는 AI의 긍정적인 영향을 증폭시킵니다.

데이터를 전략적 자산으로 취급하기

건전한 데이터 생태계는 조직 성과에 대한 AI의 이점을 크게 증폭합니다. 내부 데이터 소스의 품질, 접근성, 통합에 투자하세요. AI 도구가 고품질 내부 데이터를 학습할 수 있게 되면 데이터가 조직에 제공하는 가치가 향상됩니다.

AI를 내부 컨텍스트에 연결하기

AI 도구를 내부 시스템에 연결하여 일반적인 지원을 넘어 개인의 효율성과 코드 품질을 향상하세요. 단순히 라이선스를 구매하는 것을 넘어 AI 도구가 내부 문서, 코드베이스, 기타 데이터 소스에 안전하게 액세스할 수 있도록 엔지니어링 노력에 투자해야 합니다. 이렇게 하면 AI 도구에 도구가 효과적으로 작동하는 데 필요한 회사 컨텍스트가 제공됩니다.

안전망을 받아들이고 강화

AI 지원 코딩은 변경의 양과 속도를 높일 수 있지만, 이는 동시에 더 많은 불안정으로 이어질 수 있습니다. 버전 제어 시스템은 중요한 안전망입니다. 팀들이 롤백 및 되돌리기 기능을 능숙하게 사용할 수 있도록 독려하세요. 이러한 방식은 AI 지원 환경에서 팀 성과를 개선하는 데 도움이 됩니다.

작업 항목의 크기 줄이기

AI는 많은 양의 코드를 생성하기 때문에 개인의 효율성이 높아진다고 인식할 수 있지만, 연구 결과에 따르면 이것이 가장 중요한 측정항목은 아닙니다. 결과에 집중하세요. 작은 단위로 작업하는 방식을 적용하여 제품 성과를 개선하고 AI 지원 팀의 불편함을 줄이세요.

사용자 니즈를 제품 전략의 중심에 두기

사용자는 AI 도입으로 인해 개인의 효율성이 크게 향상되는 것을 경험할 수 있으나, 사용자 니즈에 집중하지 않으면 빠르게 잘못된 방향으로 나아갈 수 있습니다. 사용자 중심에 접근방식을 도입하지 않은 팀이 AI 지원 개발 도구를 도입할 경우 오히려 해가 될 수 있음을 확인할 수 있었습니다. 반대로 사용자 니즈를 제품의 핵심 가치로 삼으면 AI 지원 개발자들이 적절한 목표를 향해 나아가도록 안내할 수 있으며 AI를 사용하는 팀의 성과가 매우 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다.

내부 플랫폼에 투자

고품질 내부 플랫폼은 AI가 조직 성과에 미치는 긍정적인 효과를 증폭하는 핵심 요소입니다. 고품질 내부 플랫폼은 AI의 이점을 조직 전반에서 효과적이고 안전하게 확장하는 데 필요한 가드레일과 공유 기능을 제공합니다.

1. "DORA's Research Program." https://dora.dev/research
2. "Fostering developers' trust in generative artificial intelligence." https://dora.dev/research/ai/trust-in-ai
3. "Concerns beyond the accuracy of AI output." https://dora.dev/research/ai/concerns-beyond-accuracy-of-ai-output
4. "Helping developers adopt generative AI: Four practical strategies for organizations." https://dora.dev/research/ai/adopt-gen-ai
5. "Working in small batches." https://dora.dev/capabilities/working-in-small-batches
6. "DORA's Research Program." https://dora.dev/research

플랫폼 엔지니어링

에릭 맥스웰
Google Cloud 10x Technology 리드

벤자민 굿
Google Cloud 플랫폼 엔지니어 리드



Google의 2024년 보고서에서는 내부 플랫폼이 소프트웨어 배포 성과에 미치는 영향을 처음으로 살펴봤습니다.[1] 그 결과 플랫폼은 조직 성과와 생산성에 긍정적인 영향을 미치는 것을 확인할 수 있었습니다. 그러나 이점에는 소프트웨어 배포 불안정성 증가와 처리량 감소라는 단점이 따랐습니다.

올해의 연구에서는 플랫폼 엔지니어링의 가치를 확인하는 데 그치지 않고 성공적인 플랫폼이 운영되고 가치를 제공하는 방식을 살펴보았습니다. 데이터에 따르면 플랫폼은 단순한 도구 모음이 아니라 성과, 웰빙, 혁신적인 기술을 활용하는 조직의 능력에 직접적인 영향을 미치는 종합적인 환경입니다. 사용자는 플랫폼을 하나의 단일한 실체로 인식하며, 플랫폼의 전반적인 효과는 플랫폼을 구성하는 개별 기능의 품질보다 더 중요하다고 생각하는 것으로 나타났습니다.

이 장에서는 광범위한 도입과 팀 구조부터 혁신과 위험 관리를 위한 전략적 기반으로서의 중요한 역할까지, 플랫폼 엔지니어링의 상태를 정의하는 주요 패턴을 살펴봅니다.

주요 결과

플랫폼 도입은 90%라는 거의 보편적인 수준에 달했습니다.

전담 플랫폼팀은 76%를 차지하는 지배적인 조직 모델입니다. 이는 도입이라는 문제에서 멀티팀 환경의 효과적인 거버넌스로 리더십의 해결 과제가 전환되는 요인이 됩니다.

고품질 플랫폼은 AI 도입이 조직 성과에 미치는 영향을 증폭합니다. 플랫폼 품질이 높으면 AI가 조직 성과에 미치는 긍정적인 영향이 강화됩니다.

고품질 플랫폼은 조직 성과, 생산성, 팀 웰빙을 향상하는 강력한 증폭 요인입니다.

플랫폼은 탁월한 개발자 환경을 지원하는 종합적인 실체로 간주되어야 합니다.

플랫폼은 위험을 관리하고 속도와 실험을 가능하게 하는 엔진으로 기능합니다. 이로 인해 작지만 확실한 수준으로 소프트웨어 배포 불안정성이 높아지는데, 이는 전체적인 성능 향상을 위한 타협 가능한 단점입니다.

어디에나 있고 복잡하며 팀 주도적인 플랫폼 환경

대부분의 조직에는 이제 내부 플랫폼이 있습니다. 이러한 현실은 플랫폼이 필요한지 여부에서 플랫폼을 어떻게 빌드해야 하는지로 대화의 초점이 바뀌었음을 보여 줍니다. Google의 데이터에 따르면 조직의 90%가 하나 이상의 플랫폼을 도입했으며, 조직의 29%가 멀티 플랫폼 환경을 사용하고 있습니다.

조직의 76%는 하나 이상의 전담 플랫폼팀을 보유하고 있으며, 전체 응답자의 4분의 1 이상(29%)이 멀티 플랫폼 팀이 있는 조직에서 일하고 있습니다. 멀티 플랫폼 사용과 여러 전담 플랫폼팀의 보편화는 중복된 도구의 징후라기보다는 조직이 획일적인 모델에서 벗어나고 있음을 보여 주는 현실입니다. 조직에서는 서로 다른 도메인과 기술 스택을 지원하기 위해 제휴 관계에 있는 전문화된 플랫폼과 팀을 만들고 있습니다.

리더의 과제는 단순히 '플랫폼을 보유하는 것'에서 '복잡한 플랫폼으로 이루어진 플랫폼을 관리하는 것'으로 바뀌었습니다. 플랫폼도 애플리케이션과 마찬가지로 느슨하게 결합된 팀[2]으로 이루어진 DORA 기능을 도입함으로써 복잡성을 관리하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 그러기 위해서는 팀 간에 명확한 경계와 인터페이스를 확립하여 생태계가 새로운 조직 사일로를 만드는 데 기여하는 것이 아니라 개발자 경험을 집단적으로 개선하도록 해야 합니다.

중요한 것은 전반적인 경험

설문조사에서는 응답자들에게 플랫폼이 특정 기능을 얼마나 잘 수행하는지에 따라 플랫폼을 평가해 달라고 요청했습니다. '플랫폼은 안전한 애플리케이션과 서비스를 빌드하고 실행하는 데 도움이 된다'와 같은 문장이 사용되었습니다.

결과에서는 경험의 차이를 발견할 수 있었습니다. '플랫폼은 안정성과 보안을 지원한다'와 같은 핵심 기술 기능은 잘 제공된 것으로 인식되는 반면, '피드백에 대한 조치' 및 '작업이 자동화된 정도'와 같은 사용자 환경 기능은 약간 뒤처지는 것으로 인식되었습니다.

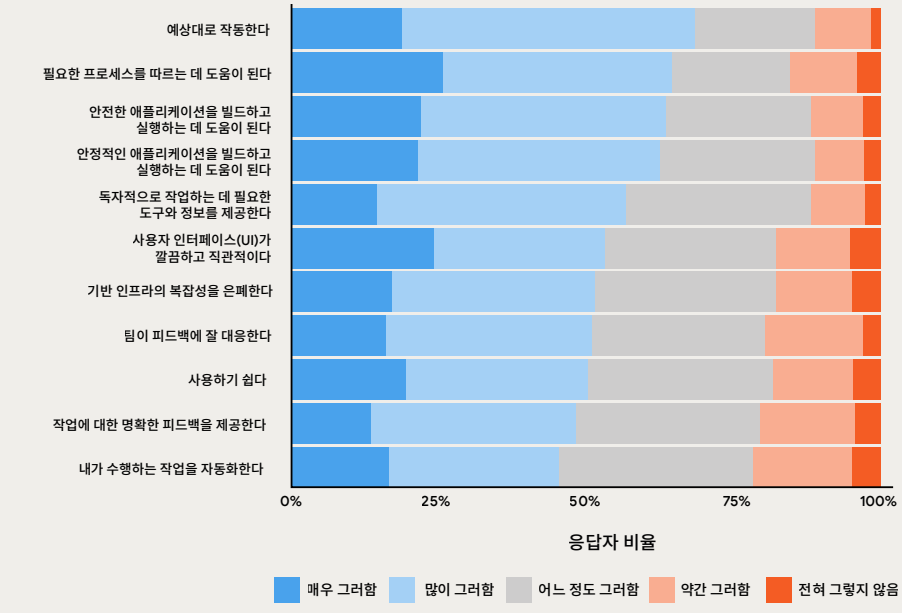


그림 46: 플랫폼 기능에 대한 인식

플랫폼에 대한 개발자의 전반적인 인상, 즉 플랫폼이 유용한 파트너인지 아니면 불편함의 원인인지에 따라 각 기능에 대한 평가가 크게 달라집니다. 각 기능에 대한 평가가 서로 크게 다르지 않은 것으로 보아 응답자들은 플랫폼을 서로 뚜렷하게 구분되는 부분들의 체크리스트로 인식하지 않고 하나의 단일한 실체로 경험한다는 것을 알 수 있습니다.

경험의 차이는 기술 기반이 먼저 구축되었던 플랫폼인 경우로 인한 것일 가능성이 큽니다.

이 데이터는 사용자 경험을 개선하기 전까지는 플랫폼의 가치를 완전히 실현할 수 없음을 보여 줍니다.

내부 개발 도구를 제품으로, 개발자를 고객으로 여기는 '제품으로서의 플랫폼' 사고방식을 받아들이면 계속해서 사용자를 중심에 둘 수 있습니다. 이것이 바로 2024년 보고서의 중요한 결과입니다.

사용자 중심은 내부 개발자 플랫폼을 구축할 때 다음과 같은 일반적인 문제를 피할 방법입니다.

- **만들면 쓰기 마련:** 한 팀이 사용자 연구, 인터뷰, 검증을 거치지 않고 개발자에게 필요하다고 생각되는 것을 바탕으로 플랫폼을 빌드했습니다. 이 팀은 전적으로 기술과 엔지니어링에만 집중했으며, 그 자체로 가치가 자명하다고 자부합니다.
- **실패하는 이유:** 이 플랫폼은 개발자의 실질적이고 난감한 문제를 해결해 주지 못하거나 기존 워크플로에 들어맞지 않기 때문에 결국에는 유령 도시가 됩니다.
- '제품으로서의 플랫폼' 사고방식은 개발자에 대한 공감과 발견에서 시작됩니다. 플랫폼팀은 사람들이 실제로 원하고 기꺼이 사용할 플랫폼을 빌드하기 위해 사용자들과 지속적으로 소통하며 가장 큰 해결 과제를 알아봅니다.

- **티켓 운영의 함정:** 플랫폼팀은 인프라를 위한 자동판매기처럼 운영되고 있습니다. 비전도 로드맵도 없고, 개발자들이 제출한 끝없는 티켓 대기열(예: ' 데이터베이스를 프로비저닝해 주세요', 'CI/CD 파이프라인을 설정해 주세요')에 따라 사후 대응식으로 업무를 처리합니다.
- **실패하는 이유:** 병목 현상이 발생하고 플랫폼팀과 개발자 양쪽에 고충이 더해집니다. 플랫폼팀은 일회성 요청에 모든 시간을 쏟고 있으며, 일관성 있는 셀프서비스 기능을 빌드할 여력이 없습니다.
- '제품으로서의 플랫폼' 사고방식은 명확한 로드맵을 바탕으로 셀프서비스 플랫폼을 빌드하는 데 집중합니다. 목표는 개발자들이 자동화되고 재사용 가능한 도구와 골든 패스를 통해 리소스를 직접 프로비저닝할 수 있도록 지원하여 티켓 대기열을 없애는 것입니다.

- **상아탑 플랫폼:** 중앙팀이 플랫폼의 아키텍처와 도구를 위에서부터 지시하며, 협업이나 피드백 루프 없이 유연하지 못한 표준을 시행합니다. 개발자들을 지원한다기보다는 기술의 게이트키퍼 역할을 합니다.
- **실패하는 이유:** 이 접근방식은 개발자들에게 무력감을 주고 플랫폼의 제약 사항을 우회하기 위한 비공식 IT나 비공식적인 우회 방법이 생겨나는 계기가 되어 플랫폼의 용도를 무색하게 만들 수 있습니다.
- 플랫폼의 제품 관리자가 적극적으로 피드백을 구하고 개발자를 고객으로 대합니다. 플랫폼은 단지 제한적이기만 한 것이 아니라 개발자를 지원하도록 설계되었으며, 사용하기 쉽고 기꺼이 사용할 만하되 엄격한 규제를 적용하지는 않는 방법을 제공합니다.

플랫폼 기능의 상관관계 매트릭스



그림 47: 플랫폼 기능의 상관관계 매트릭스

기능들이 서로 간에 갖는 관계를 고려해 보면 모든 기능은 어느 정도 균일한 상관관계를 갖습니다. 그러나 이 중에서도 다른 기능과 차별화되는 두 가지 기능이 있습니다.

첫째, 긍정적인 사용자 경험과 가장 상관관계가 높은 기능은 작업에 대한 명확한 피드백을 제공하는 것입니다.

작업이 성공하거나 실패했을 때 플랫폼에서 명확한 피드백을 제공하면 사용자는 관련 항목을 모두 살펴보고 문제를 찾아내지 않고도 스스로 문제를 해결하고 다음번 조치를 취할 수 있다는 자신감을 얻게 됩니다.

둘째, 'UI가 직관적이고 깔끔하다'는 상관관계가 낮습니다. 깔끔한 UI는 인식을 개선할 수는 있지만 UI가 깔끔하다고 해서 반드시 효과적인 플랫폼인 것은 아닙니다.

명확한 피드백 제공과 UI는 다른 기능들과 밀접한 상관관계를 갖지만, 인식 측면에서는 가장 낮은 평가를 받습니다. 이는 어느 한 가지 기능을 개선하는 데만 집중하는 것은 좋지 않은 전략임을 뜻합니다.

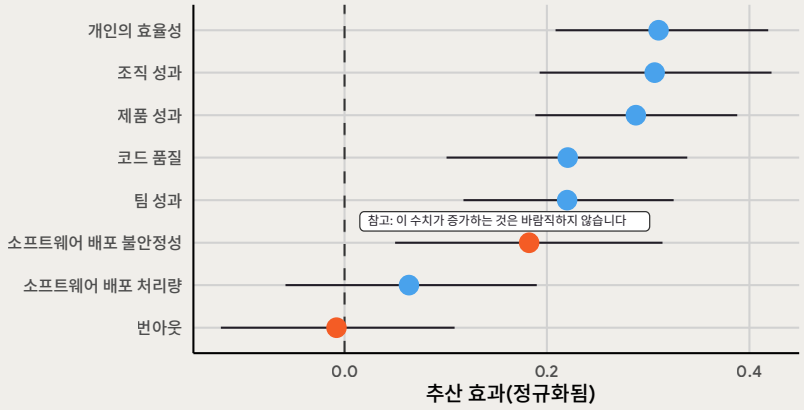
플랫폼의 인지된 품질을 개선하려면 플랫폼을 하나의 종합적인 내부 제품으로 취급하고 전체 개발자 여정을 개선하는 데 집중해야 합니다. 플랫폼이 기술적으로 우수하더라도 사용자 중심이 아니라면(2024년 DORA 보고서 참고)[3] 성공적이라고 할 수 없습니다.

성과, 웰빙, 위험의 증폭 요인

기능으로 정의되는 고품질 플랫폼은 광범위하고 통계적으로 긍정적인 영향을 갖습니다. 이는 더 높은 조직 성과, 제품 성과, 생산성과 관련이 있습니다.

이전 연구 결과와 같은 맥락에서, 더 나은 플랫폼은 작지만 확실한 수준으로 소프트웨어 배포 불안정성을 높인다는 사실을 알 수 있었습니다. 즉, 변경 실패율과 재작업이 증가합니다.

고품질 내부 플랫폼이 주요 결과에 미치는 추산 효과



번아웃과 같은 주황색 항목의 경우 부정적인 효과가 바람직합니다.
89% 신뢰 구간
그림 48: 고품질 내부 플랫폼이 주요 결과에 미치는 추산 효과

"전반적으로 가능한 한 지속적 배포를 많이 시도하자는 생각이었습니다. 메인 라인에 넣으면 배포하고, 문제를 찾아내기 위해 몇 가지 테스트를 하긴 하되 **중요한 건 일단 배포하는 거죠. 배포 중에 문제가 발생하더라도 사이트가 다운되지 않도록 하는 작은 요소들이 많았기 때문에 대부분의 경우 괜찮았습니다.** 배포가 실패하여 빠르게 수정해야 할 수도 있겠지만 사이트는 여전히 가동되는 겁니다."

좋은 플랫폼은 증폭 요인으로 기능하며, 이는 성과와 생산성을 높이는 데 직접적인 영향을 줍니다. 이에 상응하는 불안정성의 증가는 제품 성과에 영향을 미치지 않는 한 어느 정도의 불안정성은 허용되는 건전한 고속 시스템을 나타냅니다.

안정성이 높아졌음에도 불구하고 성능이 향상된다는 것은 플랫폼이 실패로부터 빠르게 낮은 비용으로 복구할 수 있도록 지원하고 팀들이 더 많이 실험하고 속도를 추구하는 과정에서 더 높은 비율의 사소한 실패를 허용할 수 있도록 역량이 부여된 일종의 위험 보완이 있음을 시사합니다.

불안정성이 약간 증가하는 것은 플랫폼이 제공하는 성능의 대폭 향상을 위해 타협 가능한 단점으로 보아야 합니다. 제품 성과의 개선은 배포 처리량의 소폭 증가와 배포 안정성의 감소보다 더 큰 영향을 미칠 가능성이 큽니다.

고품질 플랫폼에 투자하는 것은 광범위한 수익을 창출하는 효과적인 전략적 요인입니다.

전략적 필수 요소: 플랫폼은 AI 도입을 위한 열쇠

AI 도입이 조직 성과에 미치는 긍정적인 효과는 내부 플랫폼의 품질에 따라 달라집니다. 플랫폼 품질이 낮으면 AI 도입이 조직 성과에 미치는 영향이 미미하지만, 플랫폼 품질이 높으면 강력하고 긍정적인 영향을 볼 수 있습니다. 이는 AI에 투자하는 모든 리더에게 중요한 결과입니다.

내부 플랫폼은 조직 성과에 대한 AI의 영향을 조절합니다

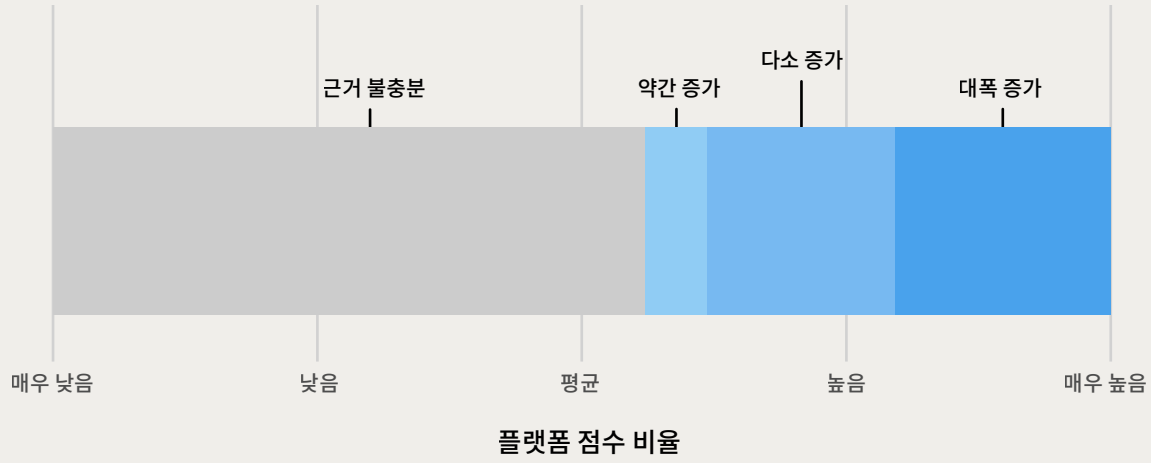


그림 49: 내부 플랫폼은 조직 성과에 대한 AI의 영향을 조절합니다

wayfair

Wayfair는 장애를 더 빠르게 감지하는 것뿐만 아니라 장애를 해결하는 데 필요한 노력을 줄이는 것이 가장 큰 이득이라는 것을 알게 되었습니다. CI/CD 루프에 AI를 적용한 결과, 개발자들은 이미 사용 중인 도구에서 타겟팅되고 설명 가능한 제안과 자동 생성된 수정 사항이 원활하게 제공될 때 가장 참여도가 높은 것으로 나타났습니다."

고품질 플랫폼은 조직 성과에 대한 AI의 영향을 증폭할 때 두 가지 목적을 뒷받침합니다. 첫째, 개인의 생산성 향상부터 체계적인 조직 개선에 이르기까지 AI의 이점을 확장하는 데 필요한 배포 및 거버넌스 계층으로 기능합니다.

이 기반이 없으면 AI 도입은 서로 연결되지 않은 일련의 로컬 최적화로 남게 될 것입니다. 플랫폼은 중앙으로 일원화된 컨텍스트를 제공하며 방대한 규모로 AI를 유용하고 효과적으로 만드는 데 있어 어렵거나 반복적인 부분은 추상화합니다. 그러나 AI는 빠른 속도로 변화하고 있습니다. AI 관행, 도구, 방법을 지나치게 표준화하지 않도록 주의하세요. 이로 인해 AI가 변화함에 따라 긍정적인 영향과 적응 가능성이 제한될 가능성이 높습니다.

둘째, 플랫폼은 AI를 고려하지 않을 경우 위험 완화 도구로 사용되며 AI에도 이와 비슷한 위험 완화 효과를 제공합니다. 플랫폼은 개인들이 학습하고 실험할 수 있는 안전한 공간을 만드는 데 사용되어야 합니다. 실험을 위한 안전한 공간은 플랫폼과 플랫폼팀이 성장하고 새로운 모델, 상호작용 모드, 애플리케이션 개발 방식을 더 잘 지원하도록 대응하는 데 도움이 될 것입니다.

코드가 수동으로 생성되든 AI로 생성되든, 동일한 자동화된 테스트 및 배포 프로세스가 적용되므로 애플리케이션과 서비스에 도입된 변경사항이 안전한지 확인하는 데 근본적으로 도움이 됩니다.

고품질 플랫폼에 대한 투자 없이 AI에 투자할 경우 조직 차원에서 큰 폭의 수익을 거두기 어려울 수 있습니다. AI를 효과적으로 활용하여 경쟁 우위를 확보하려면 리더가 플랫폼 엔지니어링을 기본적인 전략적 지원 요소로 간주해야 합니다.

플랫폼 시대의 3가지 필수 요소

종합적인 경험 고려

한 가지 기능을 개선한다고 해서 나쁜 플랫폼이 좋아지지는 않습니다.

플랫폼을 하나의 제품으로 취급하여 피드백 루프부터 자동화까지 이르는 전체 개발자 여정에 집중하세요

플랫폼을 AI의 기반으로 삼기

플랫폼은 AI의 조직적 가치를 실현하기 위한 전략적 전제 조건입니다.

AI 투자를 진정한 경쟁 우위로 전환하기 위한 동력입니다.

플랫폼을 사용하여 위험 감수 성향 조정

좋은 플랫폼은 실패를 낮은 비용으로 쉽게 되돌릴 수 있게 만들어 조직이 위험과 갖는 관계를 변화시킵니다.

플랫폼은 위험의 국지적인 영향을 없애지 않는다는 사실을 인식하고, 이로 인해 발생하는 속도와 불안정성 사이의 균형을 이해하고 관리하세요.

1. Accelerate State of DevOps 2024 - https://dora.dev/dora-report-2024
2. “Loosely coupled teams.” https://dora.dev/capabilities/loosely-coupled-teams
3. Accelerate State of DevOps 2024 - https://dora.dev/dora-report-2024

AI 거울: AI가 조직의 진정한 역량을 반영하고 증폭하는 방식

아이리니 칼리아마바쿠 박사
GitHub CEO 조사 자문실



지난해 DORA 보고서에 따르면 AI를 사용하는 팀은 소프트웨어 배포의 낮은 처리량과 높은 불안정성을 보고한 것으로 나타났습니다. 이 예기치 않은 결과는 활발한 논의로 이어졌습니다. 작업 속도를 높이기 위해 개발된 기술이 어떻게 더 느리고 불안정한 결과와 연결될 수 있을까요?

올해는 상황이 약간 달라졌습니다. AI 도입으로 처리량은 증가했지만 불안정성은 여전히 존재합니다. 이러한 발전과 불편함의 혼합으로 인해, Google은 단순한 이분법적 AI 비교를 넘어 AI의 영향을 진정으로 결정하는 요인이 무엇인지 이해하기 위해 더 깊이 파고들게 되었습니다.

그 결과 도구와 역량보다 더 중요한 요소가 있다는 사실을 알게 되었습니다. 즉, AI가 내포된 환경이 AI의 영향을 결정한다는 것입니다.

도구를 넘어 AI 영향력 확대

올해 연구의 가장 흥미로운 결과 중 하나는 DORA AI 기능 모델입니다. AI 사용이 처리량, 코드 품질, 팀 및 조직 성과와 같은 결과에 미치는 영향은 다음 7가지 기능에 의해 일관되게 증폭되었습니다.

1. 명확하게 정립되고 공유된 AI에 대한 입장
2. 건전한 데이터 생태계
3. AI가 액세스할 수 있는 내부 데이터
4. 강력한 버전 제어 방식
5. 작은 단위로 작업 수행
6. 사용자 중심
7. 고품질 내부 플랫폼

이러한 구조적인 조건은 조직이 업무를 어떻게 구성하고, 팀을 어떻게 지원하며, 환경을 최신 개발 관행에 어떻게 맞추는지 반영합니다. 이러한 기능은 AI 도구 사용이 의미 있는 결과로 이어지고 증폭 요인으로 기능하는지 판단하는 데 도움이 됩니다. 모두가 팀 및 조직 수준의 기능이라는 사실은 소프트웨어 배포에서 AI가 수행하는 역할에 대해 우리가 생각하는 방식을 근본적으로 바꿔야 한다는 점을 보여 줍니다.

AI가 성과에 미치는 영향은 작업이 이루어지는 시스템에 따라 달라집니다. 예를 들어 AI 도구가 통합된 건전한 데이터 생태계는 개인의 생산성 향상부터 조직 차원의 도약에 이르기까지 AI의 이점을 높일 수 있는 조건을 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. AI 사용자의 성공을 위한 이러한 기초적인 노력이 없다면 AI의 이점은 정체되거나 고르지 않게 배분될 수 있습니다.

이 인사이트를 활용하려면 개인이 AI를 사용하는 방식에서 조직이 AI를 중심으로 시스템을 설계하는 방식으로 초점을 옮겨야 합니다.

개인들의 합이 아닌 시스템인 조직

개인의 생산성 향상에서 조직 차원의 이점으로 AI의 영향을 확대하기 위해서는 무엇이 필요한지 이해하려면 시스템에 대해 생각해 보아야 합니다. 조직은 개인들과 도구들의 모음이 아니라 상호 의존적인 부분들로 이루어진 네트워크에 더 가깝습니다. 작업은 팀, 프로세스, 정책, 인프라, 그리고 공유된 규범을 통과하며 진행됩니다. 개인의 역량이 결과를 형성하는 데 중요한 역할을 하긴 하나, 전체적인 성과는 이러한 모든 부분이 상호작용하는 방식에서 비롯됩니다.

이 개념은 성과가 우수한 조직이 발전하는 방식을 형성해 온 관점인 '시스템적 사고'의 핵심입니다. 현대적인 품질 관리의 창시자 중 하나인 W. 에드워드 데밍[1]은 대부분의 성과 문제는 사람이 아닌 시스템에서 비롯된다고 주장했습니다. 데밍은 '나쁜 시스템은 항상 좋은 사람을 이긴다'라고 말했습니다.

시스템에서 어느 한 부분을 개선한다고 해서 전체적으로 더 나은 결과가 보장되는 것은 아닙니다. 시스템의 나머지 부분이 적응하지 못하면 국지적 개선이 차단되거나 희석되거나 심지어는 역전될 수도 있습니다.

이는 제약 이론의 핵심 인사이트이기도 합니다.[2] 모든 시스템에는 제약 조건이라는 제한 요소가 있으며, 이 요소가 시스템이 제공할 수 있는 가치의 양을 결정합니다. 제약 조건이 아닌 다른 것에 집중하면 생산성이 있는 것처럼 느껴질 수 있지만 가치 흐름을 의미 있게 개선할 수 없습니다.

이것이 AI 도입에 시사하는 바가 있습니다. 개발자가 AI 도구를 사용하여 코드를 더 빠르게 작성한다 해도 코드는 여전히 테스트 및 검토 대기열을 거친 후 통합 및 배포 프로세스를 통과해야 합니다.

주변 워크플로가 개발자의 새로운 도구와 향상된 속도에 맞게 업데이트되지 않는 한 전반적인 배포 속도가 크게 달라지지는 않을 것입니다. 시스템은 이점이 이월되도록 설계되지도, 하물며 이를 증폭하도록 설계되지도 않았습니다.

전에도 이런 상황을 본 적이 있죠. 클라우드로의 전환 과정에서 아키텍처와 배포 관행에 대해 생각하지 않고 인프라만 이동한 기업들은 별다른 이점을 누리지 못했습니다.

반면에 클라우드 네이티브 워크플로에 맞게 애플리케이션, 팀, 운영을 재구성한 조직은 진정한 가치를 실현할 수 있었습니다. 애자일과 DevOps도 마찬가지였습니다. 이 두 가지 모두 역할, 피드백 루프, 팀 경계에 대한 근본적인 변화와 결합되었을 때만 기대 효과를 실현할 수 있었습니다.

새롭고 강력한 기술과 도구는 관련 시스템이 발전할 때만 그에 상응하는 혁신적인 결과를 만들어 냅니다.

AI 도입 또한 혁신 활동으로 취급해야 합니다. 조직이 더 빠르게 움직이고, 더 많은 실험을 진행하고, 개발자들이 시간을 사용하는 방식을 바꾸려면 작업 흐름 자체를 다시 검토해야 합니다.

통합, 테스트, 배포, 규정 준수와 같은 다운스트림 시스템은 AI의 속도를 활용할 수 있을 만큼 유연하고 반응성이 뛰어난가요? 의사 결정 구조가 작업의 속도를 따라가고 있나요? 팀들이 작업을 위임하고, AI 결과물을 대규모로 검증하고, 새로운 방식으로 지식을 공유하도록 동기를 부여받고 있나요?

워크플로, 역할, 거버넌스, 문화적 기대치에 의도적인 변화가 수반되지 않는다면 AI 도구는 변화되지 않은 시스템에서 서로 격리된 작은 성과 개선이자 놓쳐 버린 기회로 남게 될 것입니다. AI의 영향력을 확대하려는 조직은 시스템을 다시 설계하는 데 투자해야 합니다. 즉, 제약 조건을 찾아내고, 흐름을 간소화하고, 국지적인 가속이 조직 차원의 추진력이 될 조건을 활성화해야 합니다.

그러한 혁신은 어떤 모습일까요?

두 가지 방식의 변환: 보강과 진화

조직들이 AI의 가치를 최대한 활용하기 위해 노력하고 있는 지금, 우리는 두 가지 상호 보완적인 경로를 중심으로 변환에 대해 생각해 볼 수 있습니다. 하나는 기존 시스템을 보강하여 불편함을 없애고 AI 도구로 인해 빨라진 속도를 뒷받침하는 데 집중합니다. 다른 하나는 AI가 완전히 새로운 업무 방식을 여는 문이 될 것이라고 기대합니다.

보강: 이점이 이월되도록 시스템 준비

개발자들이 AI 도구를 사용하기 시작하고 생산성 향상을 경험했는데 팀들은 처리량이나 배포 속도에서 그에 상응하는 수준의 이점을 보지 못한다면 시스템 자체가 이점을 제한하는 요인일 수 있습니다.

보강은 개인의 속도 향상이 다운스트림에 반영될 수 있도록 이러한 불편함 포인트들을 찾아서 해결하는 것을 의미합니다.

코드 검토 및 인수인계: AI가 어느 영역에서 기존 단계를 가속화하고 더 명확하게 설명할 수 있는지 생각해 봅니다. 예를 들어, AI가 생성한 1차 검토는 문제를 빠르게 파악하고 반복적인 피드백에 소요되는 시간을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 위험을 강조하여 보여 주거나 차이점을 요약하도록 AI 입력을 구성하는 것도 사람이 더 쉽고 빠르게 검토하는 데 도움이 될 수 있습니다.

통합 및 배포 파이프라인: AI로 생성된 코드는 빠르게 움직입니다. 그런데 시스템이 이를 따라갈 수 있나요? 대기 상태를 줄이고 더 높은 빈도로 배포할 수 있으려면 지속적 통합 및 배포 파이프라인의 발전이 필요할 수 있습니다. 수동 게이트를 추가하지 않고 AI 기반 품질 검사를 더하면 품질 희생 없이 워크플로를 개선할 수 있습니다.

데이터 인프라: AI 기능 모델은 데이터 인프라 업데이트에 투자하면 얻을 수 있는 가치를 보여 줍니다. 첫째, AI 모델과 도구가 내부 데이터에 연결되면 AI가 생산성 및 코드 품질에 미치는 이점이 증폭됩니다.[3] 내부 데이터에는 저장소, 작업 추적 도구, 문서, 결정 로그와 커뮤니케이션 도구 등이 있습니다. 이처럼 가치 있는 컨텍스트를 추가하면 AI 도구의 결과물이 개선됩니다. 컨텍스트가 얼마나 중요한지와 관련이 있는 두 번째 요점은 데이터 생태계가 건전할 때, 즉 데이터가 AI에 의해 액세스될 수 있고 정확하며 완전할 때 AI가 조직 성과에 미치는 이점이 더 크다는 것입니다.[4]

보안 및 개인 정보 보호 프로토콜: AI가 개발 및 운영 워크플로에 참여하게 됨에 따라 보안 관행도 발전해야 합니다. 안전한 도구 사용을 보장하고, 정책을 업데이트하고, 병목 현상을 유발하지 않으면서 신뢰를 유지하는 AI 인식 모니터링 시스템을 도입해야 합니다. 이러한 프로세스의 일부분을 자동화하면 팀이 속도를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

변경 관리 및 조직 문화 발전: 여느 조직 변환과 마찬가지로, AI 도입에는 변혁적 리더십[5]의 특징인 비전, 지원, 커뮤니케이션이 필요합니다. 리더는 혁신, 속도, 품질 등 AI 혁신의 장기적인 목표가 무엇인지 명확히 설명하고 교육, 공통의 관행, 현실적인 기대치를 바탕으로 변환을 지원해야 합니다.

문화 역시 중요합니다. 팀들은 마음껏 실험하고, 실수하고, 숙련도를 높이고, 배운 내용을 공유할 수 있어야 합니다. 검증, 위임, 프롬프트 큐레이션, 에이전트 조정과 같은 행동에 보상을 제공하면 AI로 가속화된 환경에서 성공이 어떤 모습인지에 대한 올바른 개념을 공유할 수 있습니다.

진화: AI로 가능해지는 것들을 위한 설계

AI는 기존 시스템을 보강하는 것 외에도 AI가 작동하는 네이티브 방식을 바탕으로 새로운 워크플로를 설계할 기회를 제공합니다.

AI 네이티브 배포 파이프라인: AI는 버그, 보안 취약점, 팀 표준의 위반 여부를 지속적으로 분석합니다. 테스트를 제안하고 동적으로 생성하기도 합니다. 적절한 데이터와 통합이 있으면 실제로 발생하기 전에 배포 위험과 성능 회귀를 예측할 수도 있습니다.

AI 네이티브 데이터 시스템: AI는 데이터를 구성, 태그, 정리, 분석함으로써 AI 자체의 환경을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이는 더 강력한 인사이트 생성과 데이터에 기반한 더 빠른 의사 결정을 지원합니다. 이에 더해 팀들의 업무 방식에서 패턴을 파악하여 운영 개선을 위한 새로운 요인을 제공합니다.

AI 네이티브 보안: AI는 더 일찍 위협을 감지하고 비정상적인 행동을 발견하며 사고 대응 프로세스의 일부분을 자동화하여 보안팀의 역량을 확장합니다. 리소스가 부족한 보안팀에서는 업무 부담을 완화하고 대응 시간을 개선하는 용도로 AI를 활용할 수 있습니다.

AI 네이티브 협업 모델: 에이전트형 워크플로, 스워밍과 같은 새로운 관행이 인간과 AI가 협업하는 방식을 재편하고 있습니다. 에이전트형 워크플로는 자율적인 AI 에이전트에 작업을 할당하고, 스워밍은 팀과 AI가 복잡한 문제에 대해 동적으로 협업할 수 있도록 지원합니다. 둘 다 아직 초기 단계이나, 이러한 패턴은 새로운 적응형 협업 모드의 가능성을 시사합니다.

지속적 AI[6]와 같은 새로운 트렌드는 AI 네이티브 워크플로가 장기적으로 어떻게 지속될 수 있을지를 보여줍니다. 지속적 AI는 AI 시스템을 개발 파이프라인의 살아 있는 일부분이자 팀 프로세스의 참여자로 취급합니다.

지속적 AI는 프로젝트 컨텍스트에서 발생하는 이벤트를 지속적으로 인식하며, 자율적이면서도 협업적인 운영을 바탕으로 팀 상호작용을 촉진하고 팀과 함께 방향을 조정합니다. 중요한 것은 AI 시스템 또는 에이전트가 관련 컨텍스트로 지속적으로 업데이트되고 정확성, 유용성, 비용이 지속적으로 측정되도록 하는 것입니다.

이렇게 하면 AI를 조직의 진화하는 아키텍처, 관행, 우선순위에 맞게 조정하여 환경이 변화해도 AI의 결과물이 높은 관련성과 품질을 유지하도록 할 수 있습니다.

증강과 진화 양쪽의 공통적인 요소는 바로 의도입니다. AI 도구를 배포하는 것만으로는 변환을 이룰 수 없습니다. 여기에 실무적이고 선구적인 시스템 차원의 변화가 수반되면 AI 도입은 소프트웨어가 빌드, 배포, 보호되는 방식을 재편하는 촉매제로 기능할 수 있습니다.



시작하기: AI 변환을 위한 실무 단계

조직이 AI 도입을 혁신 활동으로 취급하기 시작하는 시점이 빠르면 빠를수록 변환이 전개되는 방식을 더 효과적으로 제어할 수 있습니다. 기술은 빠르게 진화하고 있지만, 진정한 차별화 요소는 조직이 얼마나 효과적으로 대응하느냐에 달려 있습니다. 새로운 도구를 중심으로 기존 프로세스가 굳어지기 전에 시작한다면 시스템을 그대로 상속하는 대신 주도적으로 만들어 나갈 수 있습니다.

첫 번째 단계는 현시점의 워크플로가 어떻게 이루어지고 있는지를 살펴보는 것입니다. 실무 차원에서 이렇게 하려면 아이디어가 구상 단계에서 배포 단계로 전환되는 방식을 모든 구성원이 숙지하고 파악하도록 해야 합니다. 가치 스트림 관리라고 하는 이 프로세스는 코딩 및 코드 검토부터 테스트, 배포, 프로덕션에 이르기까지 배포의 각 단계를 시각화하는 데 도움이 됩니다.

워크플로를 효과적으로 매핑하면 조정 비용이 누적되는 지점, 지연과 재작업이 빈번하게 발생하는 지점, 시스템이 AI 도구로 인해 도입된 가속화를 흡수하거나 지연시키는 지점을 파악할 수 있습니다. '제약 이론'에서 가치를 가장 많이 창출할 수 있다고 말하는 요인들에 집중하는 데도 도움이 됩니다.



워크플로 매핑을 시작하려면 엔지니어, 제품 관리자, 데이터 엔지니어, 운영, 보안 등 소프트웨어 배포 운영에 일상적으로 참여하는 실무자들로 구성된 작은 단위의 교차 기능 실무 그룹을 구성하세요. 실무 그룹은 내부에서 시스템을 매핑하고 조정 중단 및 병목 현상을 찾아내며 AI가 변환적인 역할을 수행할 수 있는 지점을 식별하는 일을 가장 잘할 수 있는 사람들입니다.

이러한 활동은 경영진의 지지를 받을 때 가장 효과적입니다. 경영진의 지지는 전략적 중요도를 상징하며 해당 작업의 리소스를 원활하게 확보하는 데 도움이 되고 발견에서부터 조치까지 이르는 명확한 길을 만들어 줍니다. 실무 그룹의 임무는 다음과 같은 전략적 권장사항을 제시하는 것입니다. AI를 수용하기 위해 시스템이 어느 부분에서 조정을 적용해야 할까요? AI가 프로세스 또는 역할을 보강할 수 있는 부분은 어디인가요? 장기적인 가치를 실현하기 위해 개발해야 하는 역량은 무엇인가요?

경우에 따라 외부 퍼실리테이터나 자문가가 프로세스를 안내하고, 벤치마크를 제공하고, 더 광범위한 개선을 이끌어낼 수 있는 체계적인 기회를 중심으로 대화가 이루어지도록 지원할 수 있습니다.

변화가 뿌리내리려면 인사이트가 시스템 내부에서 나와야 합니다. 실무자들이 발견을 주도하고 리더십이 전력으로 성과 달성을 지원하면 의미 있는 변환을 위한 조건이 갖춰지기 시작합니다.

이 작업은 '시스템적 사고'로 접근해야 합니다. 앞서 설명한 바와 같이 조직은 복잡한 시스템이며, 인접한 구성요소가 함께 발전하지 않는 한 코드 생성 가속화 같은 노드 하나를 개선한다고 해서 성능이 개선되지는 않습니다. DORA AI 기능 모델은 조직 차원의 개입이 AI의 이점을 증폭하는 방식에 대한 인사이트를 제공합니다.

예를 들어 실무 그룹은 AI 도구가 가치 있는 제안을 제공하기는 하나 팀의 관행, 아키텍처 이력, 지난 이슈와 같은 중요한 컨텍스트가 누락된 대답을 자주 생성한다는 사실을 발견하게 될 수 있습니다.

이러한 정보는 서로 다른 시스템과 비공식적인 지식 채널에 파묻혀 있는 경우가 많기 때문에 이는 많은 조직에서 놀라운 일이 아닐 것입니다.

이에 대한 대응으로 실무 그룹은 내부 문서, 의사 결정 기록, 이전 티켓을 안전하고 구조화된 방식으로 AI 모델에 노출하는 것을 권장할 수 있습니다. 개발 또는 검토 중에 이 컨텍스트를 자동으로 태그하고 표시하는 워크플로를 구축하여 개발자가 검색에 소비하는 시간을 줄이고 AI 결과물의 품질을 개선하도록 제안할 수 있습니다.

또는 AI를 사용하여 오래된 문서를 식별하고, 긴 프로젝트 논의를 요약하고, 시스템이 수행하는 작업과 문서에 명시된 작업 간의 불일치를 발견할 방법을 모색할 수도 있습니다.

이렇게 하면 단편화된 지식을 구조화되고 실행 가능한 자산으로 전환할 수 있습니다.

실무 그룹은 프로세스를 변경하는 것에 더해 새로운 역량과 역할이 필요함을 찾아낼 수 있습니다. 개발자들이 더 많은 작업을 AI 도구에 위임함에 따라 검증, 조정, 워크플로 설계와 같은 작업이 한층 더 중요해지고 있습니다.

조직에서는 이러한 역할이 어떤 책임을 갖는지, 이를 어떻게 지원할 것인지, 그에 따라 인센티브를 어떻게 조정할 것인지 정해야 합니다. 그러려면 도구 사용법을 넘어 AI가 개발 업무의 본질을 변화시키는 방식에 타겟팅된 교육을 제공해야 합니다.

이러한 변화는 그 어떤 것도 자동으로 또는 한꺼번에 일어나지 않습니다. 변화에는 주인 의식, 그리고 지속적인 지원이 요구됩니다. 물론 처음부터 완벽을 기해야 하는 것은 아닙니다.

작은 규모로 시작하여 의도를 갖고 투자하고 다양한 역할에 걸쳐 공통의 책임을 창출하면 추진력을 얻을 수 있습니다. 단계가 진전될 때마다, 기능이 더해질 때마다 변환이 뿌리내립니다.



TBC BANK

"문화적 변환은 도구만큼이나 중요합니다. 성공을 위해서는 자동화와 측정항목을 도입해야 할 뿐 아니라 팀들이 공통의 목표와 책임감을 갖도록 해야 했습니다."

거울이자 증폭 요인으로서의 AI

AI는 소프트웨어가 빌드되는 방식을 새롭게 구성할 잠재력을 갖고 있지만, AI가 자체적으로 조직의 시스템을 바꾸지는 않습니다. AI가 잘하는 것은 시스템이 실제로 작동하는 방식을 빠르게 반영하는 것입니다.

높은 수준의 합의가 이루어진 조직에서는 AI가 워크플로를 증폭하고 단편화된 조직에서는 문제점을 드러냅니다. 효과적인 관행, 유연한 워크플로, 공통의 컨텍스트를 갖춘 팀은 즉각적인 이점을 누릴 수 있습니다.

반면에 취약한 프로세스와 암묵적 지식에 의존하는 팀은 그 어느 때보다 큰 공백을 보게 될 수 있습니다.

이것이 바로 AI가 거울이자 증폭 요인으로 기능하는 이유입니다. AI는 잘되고 있는 부분을 조명하고 현재 진행 중인 작업을 가속화하는 한편 변화가 필요한 부분을 드러냅니다.

거울 속의 자신을 들여다볼 준비가 된 조직이라면 AI가 보여 주는 거울 속 모습이 로드맵이 될 수 있습니다. 과거의 다른 변환에서도 볼 수 있었듯이, AI 도입을 우리가 일하는 방식을 발전시킬 기회로 삼을 의향이 있는 조직은 AI 도구와 그러한 도구가 가져다주는 변환으로부터 가장 큰 이익을 얻을 것입니다.



1. The W. Edwards Deming Institute. https://deming.org
2. “Theory of constraints.” https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_constraints
3. DORA AI 역량 모델
4. Ibid.
5. “Transformational leadership.” https://dora.dev/capabilities/transformational-leadership
6. “Continuous AI.” https://githubnext.com/projects/continuous-ai

조사를 실무에 적용: 직접 적용해 볼 차례

네이슨 하비

Google Cloud DORA 리드

올해 보고서의 연구 결과는 복잡하며 때로는 모순되는 것처럼 보일 수도 있습니다. 이는 끊임없이 변화하는 이 분야의 현실을 반영합니다. 연구 결과를 엄격한 처방이 아닌 실험을 위한 가설로 취급하시기 바랍니다.

조사 결과를 실무에 적용할 몇 가지 방법을 소개합니다.

- **조직에서 실험 진행:** DORA의 연구 결과를 사용하여 가설을 세우고 팀에 테스트해 보세요. 그 과정에서 조직의 구체적인 운영 컨텍스트를 자세히 알아보고 개선이 가장 필요한 영역을 찾아낼 수 있을 것입니다.
- **내부 설문조사 시행:** 올해 설문조사에 사용된 질문[1]을 참고하여 자체 설문조사를 구성하세요. 조직의 팀과 프로젝트에 직접적으로 관련 있는 구체적인 질문으로 수정하세요.
- **종합적인 경험 고려하기:** 기능 하나를 개선한다고 해서 결함이 있는 플랫폼이 수정되는 것은 아닙니다. 내부 플랫폼을 제품으로 취급하고 피드백 루프부터 자동화에까지 이르는 전체 개발자 여정에 집중하세요.
- **학습한 내용 공유하기:** 실험을 진행하고 인사이트를 수집하는 과정에서 얻은 지식을 조직 전체에 전파하세요. 공식적인 보고서, 비공식적인 실무 커뮤니티, 가벼운 대화 등 다양한 수단을 활용하세요. 목표는 지속적인 학습의 문화를 조성하는 것입니다.

변화하는 환경에서 가장 큰 위험은 뒤처지는 것이 아니라 의미 있는 결과로 이어지지 못하는 혼란스러운 활동에 과도하게 투자하는 것입니다. 조직에 적합하고 행동을 촉구하는 프레임워크와 접근방식을 선택하세요.

대화에 참여

조사에 관심을 가져 주셔서 감사합니다. 저희와 함께 여정을 이어 나가세요. DORA 커뮤니티(https://dora.community)에 참여하여 경험을 공유하고, 동료들로부터 새로운 지식을 얻고, 아이디어를 발견하세요.



1. "DORA Research: 2025 Survey questions." https://dora.dev/research/2025/questions

감사의 말씀

DORA 연구는 글로벌 커뮤니티의 열정과 협력을 바탕으로 수행되었습니다. 지식과 경험을 아낌없이 공유해 주신 수천 명의 연구자, 전문가, 실무자, 리더, 변환 주체 여러분께 진심으로 감사드립니다. 이 보고서는 집단적 노력의 직접적인 산물입니다. 보고서를 읽어 주신 여러분께도 감사의 말씀을 전합니다. 연구 결과가 조직에서 의미 있는 변화와 지속적인 개선을 이끌어내는 데 도움이 되기를 바랍니다.

조사 파트너

2025년 DORA 보고서는 Google Cloud와 IT Revolution이 다음과 같은 조사 파트너들과 함께 제공합니다.

제공:

Google Cloud

IT REVOLUTION

조사 파트너

GitHub GitLab

skillbench Workhelix

스폰서

2025년 DORA 보고서는 다음과 같은 스폰서들의 지원을 받았습니다. 스폰서에 대해 자세히 알아보려면 DORA 웹사이트를 참고하세요.[1]

플래티넘 스폰서

swarmia

thoughtworks

골드 스폰서

Buildkite CodeRabbit

DATADOG Deloitte.

harness JELLYFISH

Octopus Deploy OPSERA

실버 스폰서

Allstacks ATLASSIAN

Checkmarx chronosphere

COPIA hivel

honeycomb.io

DORA 보고서팀

매트 빈 박사

제임스 브룩뱅크

킴 카스티요

새러 댄젤로 박사

데렉 드벨리스

룹 에드워즈

에드워드 프레이저

벤자민 굿

네이슨 하비

새러 인맨 박사

아이리니 칼리아마바쿠 박사

진 킴

에릭 맥스웰

앰바 무릴로

앨리슨 박

대니얼 락 박사

케빈 M. 스토러 박사

대니엘라 비얄바 박사

스티브 예게

제시 영

편집자

세스 로젠블랫

Accuracy Matters[2]

DORA 커뮤니티 가이드

드루브 어가왈

리사 크리스핀

스티브 펜턴

데날리 룸마

베차엘레 (사울) 윌리엄슨

업계 자문가 및 전문가

아미르 아바스

콜렛 알렉산더

크리스티 배럿

샌더 보그단

케빈 보더스

아담 브라운

미셸 추비르카

앤드루 데이비스

블랑카 델가도

토마스 드 메오

니콜 포스그렌 박사

비비안 후

제즈 험블

미셸 어바인

벤 호세

딥티 카맛

아만다 루이스

마이크 롱

스티브 맥기

레베카 머피

야체크 오스트로프스키

저스틴 록

윌리 루브르

라이언 J. 살바

하리니 샘패스

다디시 사니카

로빈 사비나르

션 세드록

제롬 심스

더스틴 스미스

데이브 스탠크

로라 타초

에이드리엔 브라간자 타케

핀 토너

세드릭 야오

DORA 커뮤니티 회원들

조사 및 디자인 파트너

Apparent:[3] DORA 브랜딩

Human After All:[4] DORA 보고서 디자인

Prolific:[5] 조사 인프라 지원

User Research International:[6] 조사 인프라 지원

1. "DORA 2025 Sponsors." https://dora.dev/research/2025/sponsors
2. "Accuracy Matters." https://accuracymatters.co.uk
3. "We Are Apparent." https://apparent.com.au
4. "Human After All: Clarity through creativity." https://www.humanafterall.studio
5. "Prolific | Easily collect high-quality data from real people." https://www.prolific.com
6. "User Research for Product Development | User Research International." https://www.uriux.com

다음 단계

DORA 커뮤니티에 여하여 기술 기반 팀과 조직의 영향력을 높일 방법을 주제로 논의하고 배우며 협업해 보세요. https://dora.community

학습 환경 조성, 빠른 몰입, 신속한 피드백을 가능하게 하는 역량을 살펴보세요. https://dora.dev/capabilities

도서 읽어보기:
Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations. IT Revolution. https://itrevolution.com/product/accelerate

도서 읽어보기: *Team Topologies: Organizing Business and Technology Teams for Fast Flow*. IT Revolution. https://itrevolution.com/product/team-topologies/

도서 읽어보기:
The Skill Code: How to Save Human Ability in an Age of Intelligent Machines. HarperCollins. https://www.harpercollins.com/products/the-skill-code-matt-beane

도서 읽어보기:
Flow engineering: From Value Stream Mapping to Effective Action. IT Revolution. https://itrevolution.com/product/flow-engineering

이전 DORA 보고서를 포함한 DORA 연구 프로그램의 간행물을 읽어 보세요. https://dora.dev/publications

연구 및 보고서에 관한 자주 묻는 질문을 검토하세요. https://dora.dev/faq

이 보고서에 대한 변경사항, 수정사항, 설명을 확인하고 제출하세요. https://dora.dev/publications/errata

2025년 DORA 보고서의 최신 버전이 맞는지 확인하세요. https://dora.dev/vc/?v=2025.2.a

Google LLC의 'AI 지원 소프트웨어 개발의 현황'은 CC BY-NC-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.



Get better at getting better

dora.dev

DORA